

Left-to-right block diffusion에서의 중요도가중 guidance

ICLR 제출용 실험 기록. RESULTS_BD_V4.pdf 가 v4 전체 라운드의 기록이고, 이 문서는 제출에 필요한 것만 다룬다: (i) left-to-right(l2r) 실험이 동일 조건에서 이뤄졌는지에 대한 감사, (ii) l2r에서의 우리 방법, (iii) 같은 샘플러에서의 공개 baseline D-CBG, (iv) guidance를 적용했을 때 block diffusion이 autoregressive 디코딩을 능가하는 메커니즘, (v) 제출 전 남은 실험. 전 구간 family 0.05, 시나리오 except_0, held-out OD 쌍 1,000개, RAW(후처리 없음). 괄호 안 회색 값은 v4 보고서의 first-hitting(랜덤 공개 순서) 수치다.

1. 무엇을 바꿨고 무엇을 고정했는가

mask 커널은 denoising 스텝마다 마스킹된 위치 하나를 확정한다. 그 위치를 고르는 규칙 두 가지:

- `first_hit` — 남은 마스킹 위치 중 균등 확률로 하나 (v4 보고서 전체의 기본값)
- `l2r` — 항상 가장 왼쪽의 마스킹 위치

first-hitting 시간 스케줄($t \leftarrow t \cdot u^{1/\text{\#masked}}$)은 양쪽 동일하므로, 이 ablation은 공개 위치 규칙만 분리한다. 두 규칙은 각 방법의 단일 분기에 들어 있다 — 우리 쪽은 `bd_models.py::_denoise_block_mask_guided._pick`, baseline은 `dcbg_plugin.py::plan_dcbg_mask` — 그리고 baseline의 분기는 우리 것을 그대로 복사한 것이라 두 방법이 정확히 같은 샘플러에서 비교된다. guidance 수식은 건드리지 않았다: D-CBG는 여전히 공개 위치에서 $\log p_\theta + \gamma \cdot \log p_\phi$ 를 계산하고, 우리 방법은 여전히 $n_{is} = 100$ 개 블록 후보에 대한 자기정규화 가중치 $\exp(\gamma \ell)$ 를 계산한다.

2. l2r 실험의 공정성 감사

2.1 호출 동등성

두 실험은 같은 스크립트 본문으로 띄웠고, 명령이 토른 하나만 다르다.

고정한 것	값
백본	<code>BD_porto_v3_normal_mask_blk{B}_v4_bd.pth</code>
판별자	<code>BDdisc_f0.05_p1_{e0,e99}_model_blk{B}_v4.pth</code>
OD 쌍	예약된 except_0 1,000행, <code>RandomState(777).permutation(...)[1000]</code>
중요도 표본	$n_{is} = 100, \gamma = 1.0$
배치 / 시드	100 / 7, base-IW·adj+IW 각각 앞에서 재시드
채점	RAW, <code>evaluate_em_pc</code> , arrival은 생성 종점에서 재계산
다른 것	<code>-order l2r</code>

2.2 가정이 아니라 확인한 것

- **OD 쌍 동일:** 두 실험, 세 구성 모두에서 생성 경로의 첫 정점이 예약 쌍의 출발지와 **1,000 / 1,000** 일치.
- **order 플래그가 실제로 작동하고, 작동할 수 있는 곳에서만 작동한다:** blk4에서 adj+IW의 경로가 68% 달라졌고(316/1000 동일), base는 30% 달라졌다. blk1 — 블록에 위치가 하나뿐이라 두 규칙이 같은 위치를 확정해야 하는 곳 —에서는 개별 경로가 53% 달라졌음에도 $v \wedge a$ 집계가 ± 0.002 로 일치한다(0.542 vs 0.540).
- **blk1의 발산이 어디서 오고 왜 유용한가:** `first_hit`은 위치 선택에 `torch.multinomial` 추출을 쓰고 `l2r`은 쓰지 않아 첫 스텝부터 난수 스트림이 갈린다. 따라서 blk1 행은 이 평가 규모에서의 공짜 노이즈 하한 측정이다: $v \wedge a + 0.012(\text{base}), +0.007(\text{IW}), +0.002(\text{adj+IW})$. 다른 모든 행은 ≈ 0.012 에 견주어 읽어야 한다.
- **두 체제 모두 측정:** seen(except_0로 학습한 판별자)과 unseen(except 1–99로 학습, except_0에서 zero-shot 평가). 어떤 결론도 판별자가 테스트 시나리오를 봤다는 데 기대지 않는다.

2.3 남아 있는 불일치 하나 — 공개

`gen_bd_uncond_pool.py`는 무조건부 negative 풀을 `model.plan(None, None, n_samples=...)`로, order 인자 없이 즉 **first-hitting**으로 생성한다. 그 풀이 우리 판별자와 D-CBG 분류기 양쪽의 model-negative다. 따라서 l2r로 평가할 때 채점자가 학습한 기준분포 p_{ref} 가 guidance 대상 p_θ 와 다르다. 함의:

- **IW 대 D-CBG 비교는 여전히 공정하다** — 두 채점자가 동일한 핸디캡을 진다.
- 두 방법의 **절대 l2r** 수치는 알 수 없는 크기만큼 과소평가다: l2r negative로 학습한 채점자는 더 어렵고 더 잘 정합된 negative를 상대한다.
- 수정은 값싸고 §6의 실험 E2로 올려두었다.

3. I2r에서의 우리 방법

3.1 Seen (except_0로 학습한 판별자)

blk	base valid	base arr	base v^a	base EM	base PC	adj+IW valid	adj+IW arr	adj+IW v^a	adj+IW EM	adj+IW PC
1	0.312 (0.302)	0.996 (0.994)	0.312 (0.300)	0.275 (0.271)	0.289 (0.283)	0.925 (0.928)	0.573 (0.567)	0.542 (0.540)	0.361 (0.374)	0.415 (0.425)
2	0.268 (0.251)	0.963 (0.949)	0.262 (0.238)	0.244 (0.233)	0.255 (0.240)	0.867 (0.492)	0.678 (0.846)	0.577 (0.401)	0.440 (0.388)	0.515 (0.423)
4	0.293 (0.279)	0.976 (0.932)	0.285 (0.262)	0.262 (0.243)	0.275 (0.258)	0.765 (0.389)	0.732 (0.873)	0.556 (0.328)	0.434 (0.334)	0.503 (0.357)
8	0.272 (0.229)	0.964 (0.938)	0.256 (0.214)	0.232 (0.202)	0.248 (0.214)	0.760 (0.331)	0.685 (0.862)	0.487 (0.273)	0.392 (0.295)	0.480 (0.309)
16	0.259 (0.206)	0.930 (0.923)	0.240 (0.194)	0.221 (0.180)	0.238 (0.190)	0.747 (0.298)	0.653 (0.865)	0.447 (0.250)	0.389 (0.230)	0.485 (0.255)
32	0.251 (0.185)	0.898 (0.870)	0.221 (0.160)	0.202 (0.157)	0.221 (0.168)	0.723 (0.265)	0.635 (0.825)	0.427 (0.215)	0.376 (0.219)	0.468 (0.237)
64	0.235 (0.141)	0.901 (0.827)	0.202 (0.119)	0.178 (0.129)	0.199 (0.134)	0.828 (0.229)	0.511 (0.795)	0.393 (0.162)	0.359 (0.176)	0.474 (0.198)

3.2 IW only, 인접성 마스킹 없음 — seen

blk	base valid	base arr	base v^a	base EM	base PC	IW valid	IW arr	IW v^a	IW EM	IW PC
1	0.312 (0.302)	0.996 (0.994)	0.312 (0.300)	0.275 (0.271)	0.289 (0.283)	0.331 (0.324)	0.992 (0.991)	0.328 (0.321)	0.287 (0.283)	0.303 (0.298)
2	0.268 (0.251)	0.963 (0.949)	0.262 (0.238)	0.244 (0.233)	0.255 (0.240)	0.322 (0.328)	0.963 (0.951)	0.317 (0.312)	0.292 (0.306)	0.305 (0.315)
4	0.293 (0.279)	0.976 (0.932)	0.285 (0.262)	0.262 (0.243)	0.275 (0.258)	0.337 (0.332)	0.965 (0.936)	0.320 (0.304)	0.305 (0.295)	0.318 (0.310)
8	0.272 (0.229)	0.964 (0.938)	0.256 (0.214)	0.232 (0.202)	0.248 (0.214)	0.321 (0.294)	0.963 (0.923)	0.303 (0.254)	0.289 (0.270)	0.304 (0.279)
16	0.259 (0.206)	0.930 (0.923)	0.240 (0.194)	0.221 (0.180)	0.238 (0.190)	0.312 (0.260)	0.934 (0.917)	0.281 (0.236)	0.259 (0.211)	0.280 (0.230)
32	0.251 (0.185)	0.898 (0.870)	0.221 (0.160)	0.202 (0.157)	0.221 (0.168)	0.322 (0.244)	0.894 (0.867)	0.267 (0.207)	0.259 (0.204)	0.283 (0.220)
64	0.235 (0.141)	0.901 (0.827)	0.202 (0.119)	0.178 (0.129)	0.199 (0.134)	0.307 (0.201)	0.879 (0.854)	0.247 (0.157)	0.251 (0.160)	0.271 (0.177)

3.3 Unseen (판별자 = except 1-99 → except_0 zero-shot)

blk	base valid	base arr	base v^a	base EM	base PC	adj+IW valid	adj+IW arr	adj+IW v^a	adj+IW EM	adj+IW PC
1	0.312 (0.302)	0.996 (0.994)	0.312 (0.300)	0.275 (0.271)	0.289 (0.283)	0.928 (0.925)	0.556 (0.558)	0.527 (0.530)	0.354 (0.362)	0.406 (0.412)
2	0.268 (0.251)	0.963 (0.949)	0.262 (0.238)	0.244 (0.233)	0.255 (0.240)	0.863 (0.488)	0.677 (0.848)	0.574 (0.415)	0.431 (0.367)	0.507 (0.408)
4	0.293 (0.279)	0.976 (0.932)	0.285 (0.262)	0.262 (0.243)	0.275 (0.258)	0.765 (0.390)	0.738 (0.875)	0.561 (0.331)	0.439 (0.335)	0.506 (0.357)
8	0.272 (0.229)	0.964 (0.938)	0.256 (0.214)	0.232 (0.202)	0.248 (0.214)	0.758 (0.331)	0.690 (0.863)	0.490 (0.273)	0.393 (0.295)	0.481 (0.308)
16	0.259 (0.206)	0.930 (0.923)	0.240 (0.194)	0.221 (0.180)	0.238 (0.190)	0.748 (0.300)	0.653 (0.868)	0.448 (0.254)	0.389 (0.237)	0.485 (0.261)
32	0.251 (0.185)	0.898 (0.870)	0.221 (0.160)	0.202 (0.157)	0.221 (0.168)	0.723 (0.268)	0.633 (0.828)	0.425 (0.219)	0.378 (0.222)	0.469 (0.240)
64	0.235 (0.141)	0.901 (0.827)	0.202 (0.119)	0.178 (0.129)	0.199 (0.134)	0.828 (0.224)	0.510 (0.798)	0.392 (0.162)	0.359 (0.178)	0.474 (0.197)

3.4 IW only, 인접성 마스킹 없음 — unseen

blk	base valid	base arr	base v^a	base EM	base PC	IW valid	IW arr	IW v^a	IW EM	IW PC
1	0.312 (0.302)	0.996 (0.994)	0.312 (0.300)	0.275 (0.271)	0.289 (0.283)	0.327 (0.321)	0.992 (0.992)	0.324 (0.319)	0.283 (0.281)	0.299 (0.296)
2	0.268 (0.251)	0.963 (0.949)	0.262 (0.238)	0.244 (0.233)	0.255 (0.240)	0.328 (0.330)	0.966 (0.951)	0.321 (0.316)	0.298 (0.305)	0.311 (0.316)
4	0.293 (0.279)	0.976 (0.932)	0.285 (0.262)	0.262 (0.243)	0.275 (0.258)	0.336 (0.331)	0.972 (0.935)	0.326 (0.302)	0.303 (0.295)	0.316 (0.310)
8	0.272 (0.229)	0.964 (0.938)	0.256 (0.214)	0.232 (0.202)	0.248 (0.214)	0.323 (0.298)	0.963 (0.923)	0.304 (0.258)	0.290 (0.275)	0.305 (0.284)
16	0.259 (0.206)	0.930 (0.923)	0.240 (0.194)	0.221 (0.180)	0.238 (0.190)	0.315 (0.264)	0.934 (0.919)	0.283 (0.242)	0.263 (0.215)	0.284 (0.234)
32	0.251 (0.185)	0.898 (0.870)	0.221 (0.160)	0.202 (0.157)	0.221 (0.168)	0.322 (0.246)	0.896 (0.869)	0.269 (0.209)	0.263 (0.208)	0.285 (0.223)
64	0.235 (0.141)	0.901 (0.827)	0.202 (0.119)	0.178 (0.129)	0.199 (0.134)	0.306 (0.199)	0.879 (0.857)	0.248 (0.157)	0.250 (0.161)	0.270 (0.177)

- 블록 크기 2 이상 모든 구성에서 l2r이 이긴다. base와 IW only 이득은 블록 크기에 따라 단조 증가하고(base blk2 +0.024 → blk64 +0.083), adj+IW 이득은 blk2 이상에서 크고 대체로 평평하다(+0.176 ... +0.231). blk64에서 adj+IW v^a가 0.162 → 0.393.
- **valid/arrival** 맞교환이지만 결과적으로 크게 남는다: validity가 두 배 안팎으로 오르고(blk4 0.389 → 0.765; blk64 0.229 → 0.828) arrival은 떨어지지만(0.873 → 0.732; 0.795 → 0.511) 곱은 +0.228 / +0.231 상승한다. 맞교환에 다칠 수 있었던 EM-PC도 함께 오른다(blk64에서 EM +0.183, PC +0.276).
- **zero-shot** 전이는 영향 없다: l2r 표 전체에서 seen-unseen 최대 차이 0.017로 v4 보고서 §4.2와 같다.
- **guidance** 하에서 **block diffusion**이 **AR**을 추월한다. blk1은 블록 크기 1의 block diffusion, 즉 left-to-right autoregressive 디코딩이고 l2r과 first-hitting이 일치하는 지점이다. 그에 대해 blk2의 adj+IW가 v^a +0.035, EM +0.079, PC +0.100 이득을 낸다. PC는 블록 2 이상 전부가 blk1보다 높다. 메커니즘은 §5.
- **비용: 없음.** l2r은 스텝당 multinomial 추출을 하나 없애고 채점 호출 수는 그대로다.

3.5 Family 0.1 — 제거 edge가 두 배

edge 제거 비율 0.1은 제거 edge가 두 배여서 base validity가 대략 절반으로 떨어진다. 두 세계 중 더 어렵고 더 판별력 있는 시험이다. 동일 프로토콜이며, 괄호는 v4 보고서 §6의 family 0.1 first-hitting 수치다.

Seen

blk	base valid	base arr	base v^a	base EM	base PC	adj+IW valid	adj+IW arr	adj+IW v^a	adj+IW EM	adj+IW PC
1	0.112 (0.115)	0.993 (0.993)	0.111 (0.114)	0.103 (0.108)	0.106 (0.110)	0.918 (0.927)	0.246 (0.250)	0.229 (0.234)	0.147 (0.144)	0.180 (0.177)
2	0.090 (0.096)	0.974 (0.960)	0.089 (0.092)	0.084 (0.089)	0.086 (0.092)	0.762 (0.245)	0.382 (0.717)	0.281 (0.163)	0.194 (0.174)	0.257 (0.200)
4	0.109 (0.089)	0.974 (0.949)	0.103 (0.084)	0.095 (0.075)	0.100 (0.081)	0.610 (0.169)	0.410 (0.841)	0.227 (0.137)	0.174 (0.141)	0.219 (0.152)
8	0.093 (0.077)	0.965 (0.933)	0.086 (0.071)	0.089 (0.073)	0.090 (0.074)	0.578 (0.143)	0.422 (0.804)	0.199 (0.101)	0.198 (0.123)	0.263 (0.131)
16	0.091 (0.075)	0.931 (0.934)	0.081 (0.069)	0.078 (0.067)	0.084 (0.071)	0.658 (0.132)	0.364 (0.819)	0.187 (0.091)	0.202 (0.103)	0.298 (0.115)
32	0.080 (0.072)	0.886 (0.884)	0.066 (0.061)	0.056 (0.062)	0.066 (0.066)	0.539 (0.118)	0.411 (0.793)	0.180 (0.076)	0.174 (0.088)	0.248 (0.099)
64	0.076 (0.040)	0.900 (0.865)	0.062 (0.032)	0.057 (0.034)	0.065 (0.036)	0.774 (0.119)	0.282 (0.744)	0.173 (0.068)	0.173 (0.094)	0.287 (0.105)

Unseen (except 1–99 → except_0)

blk	base valid	base arr	base v^a	base EM	base PC	adj+IW valid	adj+IW arr	adj+IW v^a	adj+IW EM	adj+IW PC
1	0.112 (0.115)	0.993 (0.993)	0.111 (0.114)	0.103 (0.108)	0.106 (0.110)	0.920 (0.932)	0.244 (0.248)	0.228 (0.232)	0.148 (0.145)	0.181 (0.177)
2	0.090 (0.096)	0.974 (0.960)	0.089 (0.092)	0.084 (0.089)	0.086 (0.092)	0.764 (0.243)	0.377 (0.720)	0.280 (0.164)	0.190 (0.174)	0.253 (0.198)
4	0.109 (0.089)	0.974 (0.949)	0.103 (0.084)	0.095 (0.075)	0.100 (0.081)	0.618 (0.168)	0.405 (0.841)	0.226 (0.136)	0.169 (0.141)	0.216 (0.151)
8	0.093 (0.077)	0.965 (0.933)	0.086 (0.071)	0.089 (0.073)	0.090 (0.074)	0.579 (0.145)	0.422 (0.803)	0.198 (0.101)	0.193 (0.124)	0.262 (0.132)
16	0.091 (0.075)	0.931 (0.934)	0.081 (0.069)	0.078 (0.067)	0.084 (0.071)	0.653 (0.134)	0.361 (0.819)	0.181 (0.092)	0.198 (0.102)	0.297 (0.115)
32	0.080 (0.072)	0.886 (0.884)	0.066 (0.061)	0.056 (0.062)	0.066 (0.066)	0.540 (0.117)	0.408 (0.800)	0.182 (0.079)	0.170 (0.084)	0.245 (0.097)
64	0.076 (0.040)	0.900 (0.865)	0.062 (0.032)	0.057 (0.034)	0.065 (0.036)	0.774 (0.121)	0.282 (0.745)	0.174 (0.070)	0.171 (0.095)	0.286 (0.105)

IW only, seen

blk	base valid	base arr	base v^a	base EM	base PC	IW valid	IW arr	IW v^a	IW EM	IW PC
1	0.112 (0.115)	0.993 (0.993)	0.111 (0.114)	0.103 (0.108)	0.106 (0.110)	0.127 (0.122)	0.997 (0.994)	0.126 (0.119)	0.110 (0.103)	0.116 (0.109)
2	0.090 (0.096)	0.974 (0.960)	0.089 (0.092)	0.084 (0.089)	0.086 (0.092)	0.121 (0.125)	0.967 (0.960)	0.117 (0.114)	0.110 (0.114)	0.114 (0.119)
4	0.109 (0.089)	0.974 (0.949)	0.103 (0.084)	0.095 (0.075)	0.100 (0.081)	0.116 (0.118)	0.979 (0.933)	0.112 (0.108)	0.103 (0.104)	0.108 (0.109)
8	0.093 (0.077)	0.965 (0.933)	0.086 (0.071)	0.089 (0.073)	0.090 (0.074)	0.122 (0.115)	0.961 (0.926)	0.111 (0.094)	0.111 (0.102)	0.116 (0.107)
16	0.091 (0.075)	0.931 (0.934)	0.081 (0.069)	0.078 (0.067)	0.084 (0.071)	0.113 (0.101)	0.928 (0.924)	0.095 (0.082)	0.097 (0.086)	0.105 (0.092)
32	0.080 (0.072)	0.886 (0.884)	0.066 (0.061)	0.056 (0.062)	0.066 (0.066)	0.112 (0.094)	0.897 (0.889)	0.091 (0.069)	0.097 (0.073)	0.103 (0.081)
64	0.076 (0.040)	0.900 (0.865)	0.062 (0.032)	0.057 (0.034)	0.065 (0.036)	0.120 (0.084)	0.876 (0.848)	0.086 (0.061)	0.100 (0.070)	0.108 (0.076)

4. 같은 샘플러에서의 D-CBG

분류기 시간 조건화 수정(2026-07-29). D-CBG 분류기는 $t \in (0,1)$ 로 학습되는데(`corrupt_mask`), `plan_dcbg_mask` 가 샘플링 시점에 diffusion backbone의 시간 스케일인 t_{100} 을 분류기에 넘기고 있었다. 수정했다: 이제 분류기는 자기 학습 스케일의 t 를 받으며, 이 기록의 모든 **D-CBG** 수치는 수정 후 다시 측정한 것이다(괄호 안 v4 보고서의 first-hitting 기준치는 수정 이전 값이다). 사전에 reveal 스텝 단위 진단(`diag_dcbg_leverage.py` , blk4에서 2,520 스텝)으로 예상 변화를 묶어 두었다: 두 스케일 간 분류기 치환 신호의 상관이 0.96이고 $\gamma = 1$ 에서 guided 대 unguided 분포의 total-variation 거리가 어느 쪽이든 0.003이라, 재측정 셀의 이동은 §2.2의 ± 0.012 노이즈 하한 안이다. 같은 진단이 $\gamma = 1$ guidance가 여기서 inert한 *이유*도 정량화한다: reveal posterior가 사실상 결정적이고(top-1 확률 중앙값 1.000, top-10 후보 간 $\log p_\theta$ 격차 18.0 nats) 분류기의 단일 치환 신호는 0.95 nats라, tilt가 커밋 토권을 바꾸는 스텝이 0.2%뿐이다. $\gamma = 1$ 은 "guidance 꺼짐"이 아니라 정확한 Bayes tilt $p_\theta \cdot p_\phi$ 다(꺼짐은 $\gamma = 0$) — 작은 것은 공식이 아니라 지렛대다.

4.1 $\gamma = 1$, l2r, 전 방법 $v^\wedge a$ (seen)

blk	base	IW	adj+IW	D-CBG first-order	D-CBG exact
1	0.312 (0.300)	0.328 (0.321)	0.542 (0.540)	0.314 (0.299)	0.325 (0.321)
2	0.262 (0.238)	0.317 (0.312)	0.577 (0.401)	0.260 (0.237)	0.297 (0.264)
4	0.285 (0.262)	0.320 (0.304)	0.556 (0.328)	0.286 (0.262)	0.306 (0.281)
8	0.256 (0.214)	0.303 (0.254)	0.487 (0.273)	0.255 (0.213)	0.283 (0.219)
16	0.240 (0.194)	0.281 (0.236)	0.447 (0.250)	0.240 (0.194)	0.281 (0.207)
32	0.221 (0.160)	0.267 (0.207)	0.427 (0.215)	0.222 (0.159)	0.269 (0.174)
64	0.202 (0.119)	0.247 (0.157)	0.393 (0.162)	0.203 (0.120)	0.246 (0.126)

4.2 $\gamma = 1$, l2r, 전 방법 $v^\wedge a$ (unseen)

blk	base	IW	adj+IW	D-CBG first-order	D-CBG exact
1	0.312 (0.300)	0.324 (0.319)	0.527 (0.530)	0.312 (0.300)	0.325 (0.319)
2	0.262 (0.238)	0.321 (0.316)	0.574 (0.415)	0.263 (0.239)	0.298 (0.266)
4	0.285 (0.262)	0.326 (0.302)	0.561 (0.331)	0.282 (0.265)	0.316 (0.280)
8	0.256 (0.214)	0.304 (0.258)	0.490 (0.273)	0.256 (0.214)	0.288 (0.222)
16	0.240 (0.194)	0.283 (0.242)	0.448 (0.254)	0.241 (0.195)	0.278 (0.207)
32	0.221 (0.160)	0.269 (0.209)	0.425 (0.219)	0.220 (0.158)	0.262 (0.166)
64	0.202 (0.119)	0.248 (0.157)	0.392 (0.162)	0.201 (0.119)	0.245 (0.125)

4.3 D-CBG exact — seen

blk	base valid	base arr	base $v^\wedge a$	base EM	base PC	D-CBG exact valid	D-CBG exact arr	D-CBG exact $v^\wedge a$	D-CBG exact EM	D-CBG exact PC
1	0.312 (0.302)	0.996 (0.994)	0.312 (0.300)	0.275 (0.271)	0.289 (0.283)	0.327 (0.324)	0.994 (0.995)	0.325 (0.321)	0.287 (0.283)	0.301 (0.298)
2	0.268 (0.251)	0.963 (0.949)	0.262 (0.238)	0.244 (0.233)	0.255 (0.240)	0.308 (0.278)	0.962 (0.946)	0.297 (0.264)	0.274 (0.255)	0.288 (0.264)
4	0.293 (0.279)	0.976 (0.932)	0.285 (0.262)	0.262 (0.243)	0.275 (0.258)	0.319 (0.298)	0.975 (0.939)	0.306 (0.281)	0.279 (0.258)	0.295 (0.275)
8	0.272 (0.229)	0.964 (0.938)	0.256 (0.214)	0.232 (0.202)	0.248 (0.214)	0.307 (0.239)	0.958 (0.927)	0.283 (0.219)	0.256 (0.208)	0.278 (0.222)
16	0.259 (0.206)	0.930 (0.923)	0.240 (0.194)	0.221 (0.180)	0.238 (0.190)	0.315 (0.226)	0.933 (0.917)	0.281 (0.207)	0.250 (0.197)	0.275 (0.208)
32	0.251 (0.185)	0.898 (0.870)	0.221 (0.160)	0.202 (0.157)	0.221 (0.168)	0.317 (0.206)	0.890 (0.872)	0.269 (0.174)	0.237 (0.170)	0.265 (0.184)
64	0.235 (0.141)	0.901 (0.827)	0.202 (0.119)	0.178 (0.129)	0.199 (0.134)	0.301 (0.156)	0.890 (0.813)	0.246 (0.126)	0.210 (0.132)	0.244 (0.142)

4.4 D-CBG first-order — seen

blk	base valid	base arr	base v^a	base EM	base PC	D-CBG fo valid	D-CBG fo arr	D-CBG fo v^a	D-CBG fo EM	D-CBG fo PC
1	0.312 (0.302)	0.996 (0.994)	0.312 (0.300)	0.275 (0.271)	0.289 (0.283)	0.314 (0.301)	0.996 (0.994)	0.314 (0.299)	0.278 (0.271)	0.291 (0.283)
2	0.268 (0.251)	0.963 (0.949)	0.262 (0.238)	0.244 (0.233)	0.255 (0.240)	0.266 (0.251)	0.963 (0.948)	0.260 (0.237)	0.243 (0.235)	0.253 (0.242)
4	0.293 (0.279)	0.976 (0.932)	0.285 (0.262)	0.262 (0.243)	0.275 (0.258)	0.294 (0.281)	0.977 (0.930)	0.286 (0.262)	0.265 (0.246)	0.277 (0.261)
8	0.272 (0.229)	0.964 (0.938)	0.256 (0.214)	0.232 (0.202)	0.248 (0.214)	0.271 (0.228)	0.964 (0.936)	0.255 (0.213)	0.231 (0.202)	0.247 (0.214)
16	0.259 (0.206)	0.930 (0.923)	0.240 (0.194)	0.221 (0.180)	0.238 (0.190)	0.259 (0.206)	0.930 (0.922)	0.240 (0.194)	0.221 (0.181)	0.238 (0.191)
32	0.251 (0.185)	0.898 (0.870)	0.221 (0.160)	0.202 (0.157)	0.221 (0.168)	0.251 (0.184)	0.899 (0.871)	0.222 (0.159)	0.202 (0.155)	0.221 (0.166)
64	0.235 (0.141)	0.901 (0.827)	0.202 (0.119)	0.178 (0.129)	0.199 (0.134)	0.236 (0.142)	0.901 (0.825)	0.203 (0.120)	0.179 (0.130)	0.200 (0.135)

- **adj+IW가 D-CBG exact를 약 2배 차이로 이기고 비용은 1/12이다.** blk2에서 v^a 0.577 대 0.297이며, 격차는 모든 블록과 두 체제에서 유지된다. 경로당 판별자 호출 ≈2,200 대 분류기 호출 ≈30,600이다(\$4 비용 주석). Lemma-3 마스킹을 끈 IW only조차 blk2–8에서 D-CBG exact를 앞선다.
- **first-order 변형은 l2r에서도 inert하다:** 일곱 블록 전체에서 unguided base와의 v^a 차이가 −0.002 − +0.002로 §2.2의 ±0.012 노이즈 하한 안이다. v4 보고서가 first-hitting에서 내린 결론과 같다. 공개 순서가 Taylor 근사를 구제하지 못한다.
- **l2r은 D-CBG에도 도움이 되지만 훨씬 적고, 이유가 다르다.** l2r로 옮기면 D-CBG exact가 +0.027→+0.120 오르는 반면(블록이 클수록 증가) adj+IW는 +0.176→+0.231 오른다. D-CBG는 제안 마스킹이 없고 공개 위치의 로깅을 분류기로 기울일 뿐이라, 갖고 있지도 않은 적법성 제약을 order가 쳐줄 수 없다. D-CBG가 얻는 것은 연속 prefix라는 더 나은 조건화뿐이고 그것은 unguided base도 함께 얻는다.

비용 회계(v4 보고서 §5.6, order 플래그와 무관 — 채점 호출 수도 캔버스 스케줄도 order에 의존하지 않는다): 경로당 채점 호출은 IW ≈2,200(L·n_{is}), D-CBG first-order ≈22회 forward+backward, D-CBG exact ≈30,600(L·V). blk4 경로당 wall-clock은 0.028(IW) vs 0.013(first-order) vs 0.328(exact).

4.5 Family 0.1 — γ = 1, l2r, 전 방법 v^a (seen)

blk	base	IW	adj+IW	D-CBG first-order	D-CBG exact
1	0.111 (0.114)	0.126 (0.119)	0.229 (0.234)	0.111	0.121
2	0.089 (0.092)	0.117 (0.114)	0.281 (0.163)	0.089	0.110
4	0.103 (0.084)	0.112 (0.108)	0.227 (0.137)	0.105	0.113
8	0.086 (0.071)	0.111 (0.094)	0.199 (0.101)	0.086	0.106
16	0.081 (0.069)	0.095 (0.082)	0.187 (0.091)	0.080	0.095
32	0.066 (0.061)	0.091 (0.069)	0.180 (0.076)	0.066	0.088
64	0.062 (0.032)	0.086 (0.061)	0.173 (0.068)	0.062	0.085

5. guidance를 적용하면 왜 block diffusion이 AR을 이기는가

5.1 l2r에서 조건부는 AR과 동등하다

매 denoising 스텝은 캔버스 전체에 대한 새 forward이고 가장 왼쪽 마스킹 위치를 확정하므로, 다음 스텝의 forward는 그 토큰을 본다. 모델에 묻는 조건부는 $p(x_j \mid \text{prefix}, x_{<j})$ — AR이 쓰는 것과 같다. 블록 내 어텐션이 양방향이지만 정보 집합은 동일하다. 즉 l2r이 block diffusion에 AR보다 좋은 조건부를 준 것이 아니다.

5.2 그리고 샘플러로서는 여전히 AR이 낫다

l2r에서의 unguided v^a: blk1 **0.312** > blk4 0.285 > blk2 0.262 > ... > blk64 0.202. 따라서 §3의 역전은 샘플링 품질 효과가 아니고, 전적으로 guidance가 블록 크기와 상호작용하는 방식에서 나온다.

5.3 후보가 블록 전체이므로 가중치가 lookahead를 담는다

매 reveal에서 _denoise_block_mask_guided 는 현재 블록의 모든 남은 마스킹 위치에 대해 n_{is} = 100개 후보를 뽑는다: cand 의 형상이 (b, n_{is}, block)이다. 판별자는 [확정 prefix || 후보 블록] 을 채점해 후보당 가중치 하나를 내고, 그 가중치가 블록의 모든 위치로 broadcast되어 xbar 에 누적되며, 한 위치만 확정된

다. 따라서 지금 놓는 토큰은 "그 토큰 하나가 그럴듯한가"가 아니라 **B-토큰 연장 전체가 얼마나 그럴듯한가**로 재가중된 분포에서 뽑힌다. 판별자로 평가한 1-ply 롤아웃이고, `argmax`가 아니라 `marginalize`한 버전이다: 현재 토큰의 기울기는 $E[w \mid x_k = v]$, 즉 지금 `v`를 놓는 것의 `marginal value`를 추정한다.

`B = 1`에서는 후보가 곧 그 토큰 하나다. 내다볼 대상이 없고 재가중은 `marginal` 하나를 기울이는 것으로 축퇴한다. 이는 튜닝 선택이 아니라 블록의 구조적 성질이며, `AR`은 가질 수 없다.

코드에서 두 가지가 더 따라온다. `lookahead` 깊이는 현재 블록에 남은 위치 수이므로 `l2r`에서 블록 첫 칸에 `B-1`, **마지막 칸에서 0**이고 평균 $(B-1)/2$ 다. 그리고 `_disc_lengths`가 목적지에서 자르므로, `lookahead`가 목적지에 닿은 후보는 *완성된* 경로로 채점된다 — 그때 가중치는 완결된 경로의 그럴듯함을 반영한다.

5.4 guided 상승분의 분해 (일부는 §5.5에서 갱신)

같은 블록의 `unguided base` 대비 `v^a` 상승분, `seen` 체제. "+ `IW`"는 `Lemma-3` 마스킹을 곧 판별자 재가중, "+ `Lemma-3 mask`"는 마스킹을 켜서 추가로 얻는 이득.

blk	base v^a	+ IW (no mask)	+ Lemma-3 mask	adj+IW v^a
1	0.312	+0.016	+0.214	0.542
2	0.262	+0.055	+0.260	0.577
4	0.285	+0.035	+0.236	0.556
8	0.256	+0.047	+0.184	0.487
16	0.240	+0.041	+0.166	0.447
32	0.221	+0.046	+0.160	0.427
64	0.202	+0.045	+0.146	0.393

대조를 위한 `first-hitting`에서의 같은 분해:

blk	base v^a	+ IW (no mask)	+ Lemma-3 mask	adj+IW v^a
1	0.300	+0.021	+0.219	0.540
2	0.238	+0.074	+0.089	0.401
4	0.262	+0.042	+0.024	0.328
8	0.214	+0.040	+0.019	0.273
16	0.194	+0.042	+0.014	0.250
32	0.160	+0.047	+0.008	0.215
64	0.119	+0.038	+0.005	0.162

- 판별자 자체의 상승분이 `blk1`보다 `blk2`에서 **3.4배** 크다(+0.055 vs +0.016), 그리고 더 큰 블록에서도 그 수준을 유지한다. 인접성 마스크와 분리된 `lookahead` 효과다. `first-hitting`에서도 같은 양상이므로(+0.074 vs +0.021) `order`의 성질이 아니라 블록의 성질이다.
- order가 통제하는 것은 마스크의 상승분**이다: `first-hitting`에서는 `blk1`을 넘어서면 붕괴하고(`blk4`에서 +0.024), `l2r`에서는 복구된다(+0.236). 이유는 마스킹 코드에 있다 — `Lemma-3` 적법성 마스크는 대상 위치의 이웃이 *이미 공개된* 경우에만 후보를 제약하고 그렇지 않으면 전부 1인 마스크로 되돌아간다. `l2r`에서는 왼쪽 이웃이 매 스텝 구조적으로 공개돼 있지만, 랜덤 순서에서는 좌우가 모두 마스킹된 채 확정되는 위치가 많아 제약이 없고 나중 공개가 그 자유 토큰에 맞춰야 한다. `blk1`은 이 성질을 원래 공짜로 갖고 있었고, 그래서 `order`가 도움을 주지 못하는 유일한 블록 크기다.
- 일부는 **§5.5에서 갱신**된다. 3-arm ablation이 빠져 있던 `adj-only` 통제를 더했고, `v^a`에서는 마스크 단독이 `adj+IW` 수준에 거의 도달함을 보여준다. 따라서 위의 "+ `Lemma-3 mask`" 얻은 두 요소가 시너지라는 증거가 아니라 *판별자가 있는 상태에서의* 마스크 기여로 읽어야 한다. 판별자의 분리 가능한 고유 기여는 `EM`에 있고, 블록 크기 흔적도 거기서 나타난다 — §5.5 참조.
- 최적이 **blk2-4인 이유**. 후보는 **mean-field**로 추출된다: `torch.multinomial(p_cand.reshape(b*block, V), n_is)`가 각 위치를 자기 `marginal`에서 독립적으로 뽑고, 인접성 마스크는 곧 확정될 위치만 제약한다(`lookahead` 위치는 왼쪽 이웃이 마스킹돼 마스크가 축퇴). 따라서 `lookahead`의 정체는 *제약 없는 mean-field 연장을 판별자가 채점한 것*이다. 짧은 블록에서는 그 연장이 충분히 자주 그럴듯해 신호가 되지만, 긴 블록에서는 대체로 말이 안 되므로 신호가 열화한다 — `ESS`가 99.7에서 94.9로 떨어지고 마스크 상승분이 +0.260에서 +0.146으로 감소하는 것으로 관측된다. 블록 내 제안을 `ancestral`로 바꾸는 것이 §6의 실험 E6이다.
- 정직한 한계: `blk1`과 `blk2`는 별도로 학습된 체크포인트라 차이의 일부는 학습 분산이다. 정보를 주는 것은 *분해*다 — `blk2`에서 `unguided`는 나빠지고 `guided`는 좋아진다 — 그리고 그것이 원인을 백분비 아니라 `guidance`로 지목한다. 시드는 실험 E3.

5.5 3-arm ablation: adj only / IW only / adj+IW

§5.4의 분해는 마스크의 기여를 *adj+IW 빼기 IW only*, 즉 판별자 위에 얹는 증분으로 읽는다. 이 ablation은 빠진 arm을 더한다 — **adj only**: `Lemma-3` 인접성 제약 제안에 *판별자를 전혀 쓰지 않는* 구성(`plan_guided(disc=None, adj_prop=True)`) — 그래서 각 구성요소를 따로 읽을 수 있다. §3과 동일 프로토콜, family 0.05, `seen` 판별자, 예약 쌍 1,000개, RAW. `adj only`는 판별자를 쓰지 않으므로 `seen/unseen` 구분이 없다.

first-hitting 순서

blk	base valid	base v^a	base EM	adj only valid	adj only v^a	adj only EM	IW only valid	IW only v^a	IW only EM	adj+IW valid	adj+IW v^a	adj+IW EM
1	0.302	0.300	0.271	0.928	0.521	0.359	0.324	0.321	0.283	0.928	0.540	0.374
2	0.251	0.238	0.233	0.441	0.365	0.346	0.328	0.312	0.306	0.492	0.401	0.388
4	0.279	0.262	0.243	0.357	0.306	0.291	0.332	0.304	0.295	0.389	0.328	0.334
8	0.229	0.214	0.202	0.278	0.242	0.231	0.294	0.254	0.270	0.331	0.273	0.295
16	0.206	0.194	0.180	0.255	0.218	0.214	0.260	0.236	0.211	0.298	0.250	0.230
32	0.185	0.160	0.157	0.228	0.181	0.184	0.244	0.207	0.204	0.265	0.215	0.219
64	0.141	0.119	0.129	0.174	0.133	0.145	0.201	0.157	0.160	0.229	0.162	0.176

left-to-right 순서

blk	base valid	base v^a	base EM	adj only valid	adj only v^a	adj only EM	IW only valid	IW only v^a	IW only EM	adj+IW valid	adj+IW v^a	adj+IW EM
1	0.312	0.312	0.275	0.928	0.513	0.356	0.331	0.328	0.287	0.925	0.542	0.361
2	0.268	0.262	0.244	0.866	0.547	0.395	0.322	0.317	0.292	0.867	0.577	0.440
4	0.293	0.285	0.262	0.769	0.555	0.409	0.337	0.320	0.305	0.765	0.556	0.434
8	0.272	0.256	0.232	0.761	0.476	0.366	0.321	0.303	0.289	0.760	0.487	0.392
16	0.259	0.240	0.221	0.749	0.446	0.344	0.312	0.281	0.259	0.747	0.447	0.389
32	0.251	0.221	0.202	0.720	0.427	0.336	0.322	0.267	0.259	0.723	0.427	0.376
64	0.235	0.202	0.178	0.821	0.394	0.301	0.307	0.247	0.251	0.828	0.393	0.359

family 0.1, left-to-right 순서

blk	base valid	base v^a	base EM	adj only valid	adj only v^a	adj only EM	IW only valid	IW only v^a	IW only EM	adj+IW valid	adj+IW v^a	adj+IW EM
1	0.112	0.111	0.103	0.921	0.218	0.135	0.127	0.126	0.110	0.918	0.229	0.147
2	0.090	0.089	0.084	0.760	0.274	0.189	0.121	0.117	0.110	0.762	0.281	0.194
4	0.109	0.103	0.095	0.609	0.226	0.157	0.116	0.112	0.103	0.610	0.227	0.174
8	0.093	0.086	0.089	0.571	0.191	0.166	0.122	0.111	0.111	0.578	0.199	0.198
16	0.091	0.081	0.078	0.636	0.185	0.170	0.113	0.095	0.097	0.658	0.187	0.202
32	0.080	0.066	0.056	0.534	0.163	0.141	0.112	0.091	0.097	0.539	0.180	0.174
64	0.076	0.062	0.057	0.748	0.163	0.139	0.120	0.086	0.100	0.774	0.173	0.173

- 마스크는 실현가능성을, 판별자는 정확성을 담당한다. l2r에서 마스크를 켜 뒤 판별자가 v^a에 더하는 것은 거의 없지만(blk2-64에서 -0.001 ... +0.030), EM은 모든 블록에서 +0.025 ... +0.058 올린다. 인접성 마스킹은 경로를 적법하게 만들고, 판별자는 적법한 경로 중 옳은 것을 고른다. v^a만 보고하면 학습 구성요소의 기여가 통째로 가려진다.
- lookahead의 혼선은 EM 증분에 있고, 매우 뚜렷하다. 마스크 위에서 판별자가 더하는 EM이 blk1(AR)에서 +0.005인 데 반해 blk≥2에서는 +0.025--+0.058 — 한 자릿수 차이다. v^a 증분은 blk1 +0.029 대 blk≥2 -0.001--+0.030로 평평하다. 즉 블록 구조가 판별자에게 사주는 것은 실현가능한 경로의 양이 아니라 실현가능한 경로들 사이의 선택이며, 이는 D로 채점한 1-ply 롤아웃이 사줘야 할 바로 그것이고 B=1이 가질 수 없는 것이다.
- B≥2에서 마스크가 작동하게 만드는 것은 order다. blk2에서 마스크 단독의 v^a 상승이 l2r에서 +0.285인데 first-hitting에서는 +0.127뿐이다. blk1은 양쪽 다 예외인데, 이미 left-to-right이라 마스크 arm이 order에 영향받지 않는다(0.521 vs 0.513, 노이즈 하한 안).
- 이는 §5.4의 앞선 해석을 수정한다. 마스크의 기여를 adj+IW 빼기 IW only로 계산하면 공동 효과를 마스크 단독의 몫으로 귀속하게 된다. adj-only arm은 마스크가 혼자서도 거의 같은 v^a에 도달함을 보여준다. 두 구성요소는 v^a에서 시너지가 아니라 오히려 중복에 가깝고, EM에서 상보적이다. 정직한 주장은 위의 분업이지 시너지가 아니다.
- adj-only는 하드 제약이 아니다. 적법성 마스크가 유의미한 질량을 가진 후보를 하나도 남기지 않으면 샘플러는 마스크를 포기하고 원래 marginal로 되돌아간다(p_cand = where(z > 1e-9, pm/z, p_cand) . Lemma-3 마스크 최초 구현 시점부터 있던 코드이므로 본 기록의 모든 adj+IW 수치에 이미 적용돼 있다). 이 탈출구 때문에 adj-only validity가 1.0이 아니라 ~0.77-0.87이다: edge 단위 불법률은 ~0.5%뿐이지만 ~24개 edge에 걸쳐 누적된다. 발동을 직접 측정은 E4로 등재.

5.6 블록 · family · 체제별 세 arm

§5.5와 같은 세 arm을 블록별로 펼친 표. 모든 칸이 left-to-right 공개 순서, n_{is} = 100, γ = 1, except_0 예약 OD 쌍 1,000개, RAW(후처리 없음). 굵은 값은 같은 블록 안에서 세 arm 중 최고이고, 괄호 안 회색 값은 같은 샘플러에서의 그 블록 unguided base 대비 상승분이다(base는 판별자와 무관하므로 seen-unseen 표에서 같은 값이며, 절대값은 §3.1과 §3.5의 base 컬럼에 있다). Adj-only는 판별자를 쓰지 않으므로 seen과 unseen 표에서 행이 동일하다 — 각 표를 독립적으로 읽을 수 있도록 생각하지 않고 반복했다.

5.6.1 edge 제거 비율 0.05 — seen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	Adj-only	0.928 (+0.616)	0.540 (−0.456)	0.513 (+0.201)	0.356 (+0.081)	0.406 (+0.117)
	IW-only	0.331 (+0.019)	0.992 (−0.004)	0.328 (+0.016)	0.287 (+0.012)	0.303 (+0.014)
	Adj+IW	0.925 (+0.613)	0.573 (−0.423)	0.542 (+0.230)	0.361 (+0.086)	0.415 (+0.126)
2	Adj-only	0.866 (+0.598)	0.650 (−0.313)	0.547 (+0.285)	0.395 (+0.151)	0.479 (+0.224)
	IW-only	0.322 (+0.054)	0.963 (0.000)	0.317 (+0.055)	0.292 (+0.048)	0.305 (+0.050)
	Adj+IW	0.867 (+0.599)	0.678 (−0.285)	0.577 (+0.315)	0.440 (+0.196)	0.515 (+0.260)
4	Adj-only	0.769 (+0.476)	0.734 (−0.242)	0.555 (+0.270)	0.409 (+0.147)	0.482 (+0.207)
	IW-only	0.337 (+0.044)	0.965 (−0.011)	0.320 (+0.035)	0.305 (+0.043)	0.318 (+0.043)
	Adj+IW	0.765 (+0.472)	0.732 (−0.244)	0.556 (+0.271)	0.434 (+0.172)	0.503 (+0.228)
8	Adj-only	0.761 (+0.489)	0.669 (−0.295)	0.476 (+0.220)	0.366 (+0.134)	0.456 (+0.208)
	IW-only	0.321 (+0.049)	0.963 (−0.001)	0.303 (+0.047)	0.289 (+0.057)	0.304 (+0.055)
	Adj+IW	0.760 (+0.488)	0.685 (−0.279)	0.487 (+0.231)	0.392 (+0.160)	0.480 (+0.232)
16	Adj-only	0.749 (+0.490)	0.645 (−0.285)	0.446 (+0.206)	0.344 (+0.123)	0.447 (+0.210)
	IW-only	0.312 (+0.053)	0.934 (+0.004)	0.281 (+0.041)	0.259 (+0.038)	0.280 (+0.043)
	Adj+IW	0.747 (+0.488)	0.653 (−0.277)	0.447 (+0.207)	0.389 (+0.168)	0.485 (+0.247)
32	Adj-only	0.720 (+0.469)	0.633 (−0.265)	0.427 (+0.206)	0.336 (+0.134)	0.434 (+0.214)
	IW-only	0.322 (+0.071)	0.894 (−0.004)	0.267 (+0.046)	0.259 (+0.057)	0.283 (+0.062)
	Adj+IW	0.723 (+0.472)	0.635 (−0.263)	0.427 (+0.206)	0.376 (+0.174)	0.468 (+0.247)
64	Adj-only	0.821 (+0.586)	0.524 (−0.377)	0.394 (+0.192)	0.301 (+0.123)	0.428 (+0.229)
	IW-only	0.307 (+0.072)	0.879 (−0.022)	0.247 (+0.045)	0.251 (+0.073)	0.271 (+0.072)
	Adj+IW	0.828 (+0.593)	0.511 (−0.390)	0.393 (+0.191)	0.359 (+0.181)	0.474 (+0.275)

5.6.2 edge 제거 비율 0.05 — unseen (except 1-99 → except_0)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	Adj-only	0.928 (+0.616)	0.540 (−0.456)	0.513 (+0.201)	0.356 (+0.081)	0.406 (+0.117)
	IW-only	0.327 (+0.015)	0.992 (−0.004)	0.324 (+0.012)	0.283 (+0.008)	0.299 (+0.010)
	Adj+IW	0.928 (+0.616)	0.556 (−0.440)	0.527 (+0.215)	0.354 (+0.079)	0.406 (+0.117)
2	Adj-only	0.866 (+0.598)	0.650 (−0.313)	0.547 (+0.285)	0.395 (+0.151)	0.479 (+0.224)
	IW-only	0.328 (+0.060)	0.966 (+0.003)	0.321 (+0.059)	0.298 (+0.054)	0.311 (+0.057)
	Adj+IW	0.863 (+0.595)	0.677 (−0.286)	0.574 (+0.312)	0.431 (+0.187)	0.507 (+0.252)
4	Adj-only	0.769 (+0.476)	0.734 (−0.242)	0.555 (+0.270)	0.409 (+0.147)	0.482 (+0.207)
	IW-only	0.336 (+0.043)	0.972 (−0.004)	0.326 (+0.041)	0.303 (+0.041)	0.316 (+0.041)
	Adj+IW	0.765 (+0.472)	0.738 (−0.238)	0.561 (+0.276)	0.439 (+0.177)	0.506 (+0.231)
8	Adj-only	0.761 (+0.489)	0.669 (−0.295)	0.476 (+0.220)	0.366 (+0.134)	0.456 (+0.208)
	IW-only	0.323 (+0.051)	0.963 (−0.001)	0.304 (+0.048)	0.290 (+0.058)	0.305 (+0.056)
	Adj+IW	0.758 (+0.486)	0.690 (−0.274)	0.490 (+0.234)	0.393 (+0.161)	0.481 (+0.232)
16	Adj-only	0.749 (+0.490)	0.645 (−0.285)	0.446 (+0.206)	0.344 (+0.123)	0.447 (+0.210)
	IW-only	0.315 (+0.056)	0.934 (+0.004)	0.283 (+0.043)	0.263 (+0.042)	0.284 (+0.046)
	Adj+IW	0.748 (+0.489)	0.653 (−0.277)	0.448 (+0.208)	0.389 (+0.168)	0.485 (+0.247)
32	Adj-only	0.720 (+0.469)	0.633 (−0.265)	0.427 (+0.206)	0.336 (+0.134)	0.434 (+0.214)
	IW-only	0.322 (+0.071)	0.896 (−0.002)	0.269 (+0.048)	0.263 (+0.061)	0.285 (+0.065)
	Adj+IW	0.723 (+0.472)	0.633 (−0.265)	0.425 (+0.204)	0.378 (+0.176)	0.469 (+0.248)
64	Adj-only	0.821 (+0.586)	0.524 (−0.377)	0.394 (+0.192)	0.301 (+0.123)	0.428 (+0.229)
	IW-only	0.306 (+0.071)	0.879 (−0.022)	0.248 (+0.046)	0.250 (+0.072)	0.270 (+0.071)
	Adj+IW	0.828 (+0.593)	0.510 (−0.391)	0.392 (+0.190)	0.359 (+0.181)	0.474 (+0.275)

5.6.3 edge 제거 비율 0.1 — seen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	Adj-only	0.921 (+0.809)	0.235 (−0.758)	0.218 (+0.107)	0.135 (+0.032)	0.166 (+0.059)
	IW-only	0.127 (+0.015)	0.997 (+0.004)	0.126 (+0.015)	0.110 (+0.007)	0.116 (+0.010)
	Adj+IW	0.918 (+0.806)	0.246 (−0.747)	0.229 (+0.118)	0.147 (+0.044)	0.180 (+0.073)
2	Adj-only	0.760 (+0.670)	0.377 (−0.597)	0.274 (+0.185)	0.189 (+0.105)	0.242 (+0.156)
	IW-only	0.121 (+0.031)	0.967 (−0.007)	0.117 (+0.028)	0.110 (+0.026)	0.114 (+0.028)
	Adj+IW	0.762 (+0.672)	0.382 (−0.592)	0.281 (+0.192)	0.194 (+0.110)	0.257 (+0.171)
4	Adj-only	0.609 (+0.500)	0.414 (−0.560)	0.226 (+0.123)	0.157 (+0.062)	0.203 (+0.103)
	IW-only	0.116 (+0.007)	0.979 (+0.005)	0.112 (+0.009)	0.103 (+0.008)	0.108 (+0.008)
	Adj+IW	0.610 (+0.501)	0.410 (−0.564)	0.227 (+0.124)	0.174 (+0.079)	0.219 (+0.119)
8	Adj-only	0.571 (+0.478)	0.433 (−0.532)	0.191 (+0.105)	0.166 (+0.077)	0.228 (+0.138)
	IW-only	0.122 (+0.029)	0.961 (−0.004)	0.111 (+0.025)	0.111 (+0.022)	0.116 (+0.025)
	Adj+IW	0.578 (+0.485)	0.422 (−0.543)	0.199 (+0.113)	0.198 (+0.109)	0.263 (+0.172)
16	Adj-only	0.636 (+0.545)	0.382 (−0.549)	0.185 (+0.104)	0.170 (+0.092)	0.259 (+0.175)
	IW-only	0.113 (+0.022)	0.928 (−0.003)	0.095 (+0.014)	0.097 (+0.019)	0.105 (+0.021)
	Adj+IW	0.658 (+0.567)	0.364 (−0.567)	0.187 (+0.106)	0.202 (+0.124)	0.298 (+0.214)
32	Adj-only	0.534 (+0.454)	0.407 (−0.479)	0.163 (+0.097)	0.141 (+0.085)	0.213 (+0.148)
	IW-only	0.112 (+0.032)	0.897 (+0.011)	0.091 (+0.025)	0.097 (+0.041)	0.103 (+0.037)
	Adj+IW	0.539 (+0.459)	0.411 (−0.475)	0.180 (+0.114)	0.174 (+0.118)	0.248 (+0.182)
64	Adj-only	0.748 (+0.672)	0.292 (−0.608)	0.163 (+0.101)	0.139 (+0.082)	0.242 (+0.177)
	IW-only	0.120 (+0.044)	0.876 (−0.024)	0.086 (+0.024)	0.100 (+0.043)	0.108 (+0.042)
	Adj+IW	0.774 (+0.698)	0.282 (−0.618)	0.173 (+0.111)	0.173 (+0.116)	0.287 (+0.222)

5.6.4 edge 제거 비율 0.1 — unseen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	Adj-only	0.921 (+0.809)	0.235 (−0.758)	0.218 (+0.107)	0.135 (+0.032)	0.166 (+0.059)
	IW-only	0.129 (+0.017)	0.995 (+0.002)	0.128 (+0.017)	0.117 (+0.014)	0.121 (+0.015)
	Adj+IW	0.920 (+0.808)	0.244 (−0.749)	0.228 (+0.117)	0.148 (+0.045)	0.181 (+0.074)
2	Adj-only	0.760 (+0.670)	0.377 (−0.597)	0.274 (+0.185)	0.189 (+0.105)	0.242 (+0.156)
	IW-only	0.121 (+0.031)	0.965 (−0.009)	0.116 (+0.027)	0.109 (+0.025)	0.114 (+0.027)
	Adj+IW	0.764 (+0.674)	0.377 (−0.597)	0.280 (+0.191)	0.190 (+0.106)	0.253 (+0.167)
4	Adj-only	0.609 (+0.500)	0.414 (−0.560)	0.226 (+0.123)	0.157 (+0.062)	0.203 (+0.103)
	IW-only	0.123 (+0.014)	0.965 (−0.009)	0.116 (+0.013)	0.109 (+0.014)	0.114 (+0.014)
	Adj+IW	0.618 (+0.509)	0.405 (−0.569)	0.226 (+0.123)	0.169 (+0.074)	0.216 (+0.116)
8	Adj-only	0.571 (+0.478)	0.433 (−0.532)	0.191 (+0.105)	0.166 (+0.077)	0.228 (+0.138)
	IW-only	0.122 (+0.029)	0.963 (−0.002)	0.112 (+0.026)	0.114 (+0.025)	0.117 (+0.027)
	Adj+IW	0.579 (+0.486)	0.422 (−0.543)	0.198 (+0.112)	0.193 (+0.104)	0.262 (+0.172)
16	Adj-only	0.636 (+0.545)	0.382 (−0.549)	0.185 (+0.104)	0.170 (+0.092)	0.259 (+0.175)
	IW-only	0.117 (+0.026)	0.928 (−0.003)	0.098 (+0.017)	0.099 (+0.021)	0.107 (+0.023)
	Adj+IW	0.653 (+0.562)	0.361 (−0.570)	0.181 (+0.100)	0.198 (+0.120)	0.297 (+0.212)
32	Adj-only	0.534 (+0.454)	0.407 (−0.479)	0.163 (+0.097)	0.141 (+0.085)	0.213 (+0.148)
	IW-only	0.114 (+0.034)	0.898 (+0.012)	0.093 (+0.027)	0.098 (+0.042)	0.104 (+0.038)
	Adj+IW	0.540 (+0.460)	0.408 (−0.478)	0.182 (+0.116)	0.170 (+0.114)	0.245 (+0.180)
64	Adj-only	0.748 (+0.672)	0.292 (−0.608)	0.163 (+0.101)	0.139 (+0.082)	0.242 (+0.177)
	IW-only	0.120 (+0.044)	0.878 (−0.022)	0.086 (+0.024)	0.100 (+0.043)	0.107 (+0.042)
	Adj+IW	0.774 (+0.698)	0.282 (−0.618)	0.174 (+0.112)	0.171 (+0.114)	0.286 (+0.221)

5.7 D-CBG (first-order) / D-CBG (exact) / Adj+IW, 블록별

공개 baseline의 두 변형과 우리 방법을 §5.6과 같은 형식으로 나란히 둔 표. 전 구간 동일 조건: left-to-right 공개 순서, 두 방법 모두 $\gamma = 1$, except_0 예약 OD 쌍 1,000개, RAW. 괄호는 그 블록 unguided base 대비 상승분, 굵은 값은 블록 내 세 arm 중 최고. 행마다 경로당 비용이 다르고 그 점이 비교의 핵심이다: first-order는 분류기 forward+backward ≈ 22 회, exact는 분류기 호출 $\approx 30,600$ 회(L-V), Adj+IW는 판별자 호출 $\approx 2,200$ 회(L- η_{ID}).

5.7.1 edge 제거 비율 0.05 — seen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.314 (+0.002)	0.996 (0.000)	0.314 (+0.002)	0.278 (+0.003)	0.291 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.327 (+0.015)	0.994 (−0.002)	0.325 (+0.013)	0.287 (+0.012)	0.301 (+0.012)
	Adj+IW	0.925 (+0.613)	0.573 (−0.423)	0.542 (+0.230)	0.361 (+0.086)	0.415 (+0.126)
2	D-CBG (first-order)	0.266 (−0.002)	0.963 (0.000)	0.260 (−0.002)	0.243 (−0.001)	0.253 (−0.002)
	D-CBG (exact)	0.308 (+0.040)	0.962 (−0.001)	0.297 (+0.035)	0.274 (+0.030)	0.288 (+0.033)
	Adj+IW	0.867 (+0.599)	0.678 (−0.285)	0.577 (+0.315)	0.440 (+0.196)	0.515 (+0.260)
4	D-CBG (first-order)	0.294 (+0.001)	0.977 (+0.001)	0.286 (+0.001)	0.265 (+0.003)	0.277 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.319 (+0.026)	0.975 (−0.001)	0.306 (+0.021)	0.279 (+0.017)	0.295 (+0.020)
	Adj+IW	0.765 (+0.472)	0.732 (−0.244)	0.556 (+0.271)	0.434 (+0.172)	0.503 (+0.228)
8	D-CBG (first-order)	0.271 (−0.001)	0.964 (0.000)	0.255 (−0.001)	0.231 (−0.001)	0.247 (−0.001)
	D-CBG (exact)	0.307 (+0.035)	0.958 (−0.006)	0.283 (+0.027)	0.256 (+0.024)	0.278 (+0.029)
	Adj+IW	0.760 (+0.488)	0.685 (−0.279)	0.487 (+0.231)	0.392 (+0.160)	0.480 (+0.232)
16	D-CBG (first-order)	0.259 (0.000)	0.930 (0.000)	0.240 (0.000)	0.221 (0.000)	0.238 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.315 (+0.056)	0.933 (+0.003)	0.281 (+0.041)	0.250 (+0.029)	0.275 (+0.038)
	Adj+IW	0.747 (+0.488)	0.653 (−0.277)	0.447 (+0.207)	0.389 (+0.168)	0.485 (+0.247)
32	D-CBG (first-order)	0.251 (0.000)	0.899 (+0.001)	0.222 (+0.001)	0.202 (0.000)	0.221 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.317 (+0.066)	0.890 (−0.008)	0.269 (+0.048)	0.237 (+0.035)	0.265 (+0.044)
	Adj+IW	0.723 (+0.472)	0.635 (−0.263)	0.427 (+0.206)	0.376 (+0.174)	0.468 (+0.247)
64	D-CBG (first-order)	0.236 (+0.001)	0.901 (0.000)	0.203 (+0.001)	0.179 (+0.001)	0.200 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.301 (+0.066)	0.890 (−0.011)	0.246 (+0.044)	0.210 (+0.032)	0.244 (+0.045)
	Adj+IW	0.828 (+0.593)	0.511 (−0.390)	0.393 (+0.191)	0.359 (+0.181)	0.474 (+0.275)

5.7.2 edge 제거 비율 0.05 — unseen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.312 (0.000)	0.997 (+0.001)	0.312 (0.000)	0.275 (0.000)	0.289 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.327 (+0.015)	0.994 (−0.002)	0.325 (+0.013)	0.284 (+0.009)	0.300 (+0.011)
	Adj+IW	0.928 (+0.616)	0.556 (−0.440)	0.527 (+0.215)	0.354 (+0.079)	0.406 (+0.117)
2	D-CBG (first-order)	0.269 (+0.001)	0.963 (0.000)	0.263 (+0.001)	0.245 (+0.001)	0.256 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.310 (+0.042)	0.962 (−0.001)	0.298 (+0.036)	0.275 (+0.031)	0.289 (+0.035)
	Adj+IW	0.863 (+0.595)	0.677 (−0.286)	0.574 (+0.312)	0.431 (+0.187)	0.507 (+0.252)
4	D-CBG (first-order)	0.290 (−0.003)	0.976 (0.000)	0.282 (−0.003)	0.263 (+0.001)	0.275 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.328 (+0.035)	0.974 (−0.002)	0.316 (+0.031)	0.283 (+0.021)	0.301 (+0.026)
	Adj+IW	0.765 (+0.472)	0.738 (−0.238)	0.561 (+0.276)	0.439 (+0.177)	0.506 (+0.231)
8	D-CBG (first-order)	0.272 (0.000)	0.964 (0.000)	0.256 (0.000)	0.232 (0.000)	0.248 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.314 (+0.042)	0.959 (−0.005)	0.288 (+0.032)	0.254 (+0.022)	0.278 (+0.030)
	Adj+IW	0.758 (+0.486)	0.690 (−0.274)	0.490 (+0.234)	0.393 (+0.161)	0.481 (+0.232)
16	D-CBG (first-order)	0.260 (+0.001)	0.931 (+0.001)	0.241 (+0.001)	0.222 (+0.001)	0.239 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.312 (+0.053)	0.933 (+0.003)	0.278 (+0.038)	0.249 (+0.028)	0.273 (+0.036)
	Adj+IW	0.748 (+0.489)	0.653 (−0.277)	0.448 (+0.208)	0.389 (+0.168)	0.485 (+0.247)
32	D-CBG (first-order)	0.250 (−0.001)	0.897 (−0.001)	0.220 (−0.001)	0.201 (−0.001)	0.220 (−0.001)
	D-CBG (exact)	0.314 (+0.063)	0.885 (−0.013)	0.262 (+0.041)	0.233 (+0.031)	0.262 (+0.042)
	Adj+IW	0.723 (+0.472)	0.633 (−0.265)	0.425 (+0.204)	0.378 (+0.176)	0.469 (+0.248)
64	D-CBG (first-order)	0.234 (−0.001)	0.901 (0.000)	0.201 (−0.001)	0.177 (−0.001)	0.198 (−0.001)
	D-CBG (exact)	0.299 (+0.064)	0.896 (−0.005)	0.245 (+0.043)	0.210 (+0.032)	0.243 (+0.044)
	Adj+IW	0.828 (+0.593)	0.510 (−0.391)	0.392 (+0.190)	0.359 (+0.181)	0.474 (+0.275)

5.7.3 edge 제거 비율 0.1 — seen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.112 (0.000)	0.993 (0.000)	0.111 (0.000)	0.102 (−0.001)	0.106 (−0.001)
	D-CBG (exact)	0.123 (+0.011)	0.993 (0.000)	0.121 (+0.010)	0.109 (+0.006)	0.113 (+0.007)
	Adj+IW	0.918 (+0.806)	0.246 (−0.747)	0.229 (+0.118)	0.147 (+0.044)	0.180 (+0.073)
2	D-CBG (first-order)	0.090 (0.000)	0.974 (0.000)	0.089 (0.000)	0.084 (0.000)	0.086 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.113 (+0.023)	0.976 (+0.002)	0.110 (+0.021)	0.101 (+0.017)	0.106 (+0.019)
	Adj+IW	0.762 (+0.672)	0.382 (−0.592)	0.281 (+0.192)	0.194 (+0.110)	0.257 (+0.171)
4	D-CBG (first-order)	0.111 (+0.002)	0.974 (0.000)	0.105 (+0.002)	0.097 (+0.002)	0.102 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.118 (+0.009)	0.972 (−0.002)	0.113 (+0.010)	0.107 (+0.012)	0.111 (+0.010)
	Adj+IW	0.610 (+0.501)	0.410 (−0.564)	0.227 (+0.124)	0.174 (+0.079)	0.219 (+0.119)
8	D-CBG (first-order)	0.093 (0.000)	0.965 (0.000)	0.086 (0.000)	0.089 (0.000)	0.090 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.119 (+0.026)	0.958 (−0.007)	0.106 (+0.020)	0.109 (+0.020)	0.114 (+0.023)
	Adj+IW	0.578 (+0.485)	0.422 (−0.543)	0.199 (+0.113)	0.198 (+0.109)	0.263 (+0.172)
16	D-CBG (first-order)	0.091 (0.000)	0.931 (0.000)	0.080 (−0.001)	0.077 (−0.001)	0.084 (−0.001)
	D-CBG (exact)	0.115 (+0.024)	0.934 (+0.003)	0.095 (+0.014)	0.092 (+0.014)	0.102 (+0.018)
	Adj+IW	0.658 (+0.567)	0.364 (−0.567)	0.187 (+0.106)	0.202 (+0.124)	0.298 (+0.214)
32	D-CBG (first-order)	0.080 (0.000)	0.885 (−0.001)	0.066 (0.000)	0.056 (0.000)	0.066 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.114 (+0.034)	0.882 (−0.004)	0.088 (+0.022)	0.078 (+0.022)	0.091 (+0.026)
	Adj+IW	0.539 (+0.459)	0.411 (−0.475)	0.180 (+0.114)	0.174 (+0.118)	0.248 (+0.182)
64	D-CBG (first-order)	0.076 (0.000)	0.900 (0.000)	0.062 (0.000)	0.057 (0.000)	0.065 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.119 (+0.043)	0.892 (−0.008)	0.085 (+0.023)	0.082 (+0.025)	0.095 (+0.030)
	Adj+IW	0.774 (+0.698)	0.282 (−0.618)	0.173 (+0.111)	0.173 (+0.116)	0.287 (+0.222)

5.7.4 edge 제거 비율 0.1 — unseen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.112 (0.000)	0.993 (0.000)	0.111 (0.000)	0.103 (0.000)	0.106 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.120 (+0.008)	0.992 (−0.001)	0.117 (+0.006)	0.108 (+0.005)	0.112 (+0.005)
	Adj+IW	0.920 (+0.808)	0.244 (−0.749)	0.228 (+0.117)	0.148 (+0.045)	0.181 (+0.074)
2	D-CBG (first-order)	0.090 (0.000)	0.974 (0.000)	0.089 (0.000)	0.084 (0.000)	0.086 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.115 (+0.025)	0.974 (0.000)	0.111 (+0.022)	0.101 (+0.017)	0.107 (+0.020)
	Adj+IW	0.764 (+0.674)	0.377 (−0.597)	0.280 (+0.191)	0.190 (+0.106)	0.253 (+0.167)
4	D-CBG (first-order)	0.110 (+0.001)	0.974 (0.000)	0.104 (+0.001)	0.095 (0.000)	0.100 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.118 (+0.009)	0.973 (−0.001)	0.113 (+0.010)	0.106 (+0.011)	0.110 (+0.010)
	Adj+IW	0.618 (+0.509)	0.405 (−0.569)	0.226 (+0.123)	0.169 (+0.074)	0.216 (+0.116)
8	D-CBG (first-order)	0.091 (−0.002)	0.965 (0.000)	0.085 (−0.001)	0.086 (−0.003)	0.088 (−0.003)
	D-CBG (exact)	0.116 (+0.023)	0.956 (−0.009)	0.103 (+0.017)	0.107 (+0.018)	0.111 (+0.021)
	Adj+IW	0.579 (+0.486)	0.422 (−0.543)	0.198 (+0.112)	0.193 (+0.104)	0.262 (+0.172)
16	D-CBG (first-order)	0.091 (0.000)	0.930 (−0.001)	0.081 (0.000)	0.078 (0.000)	0.084 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.117 (+0.026)	0.936 (+0.005)	0.097 (+0.016)	0.093 (+0.015)	0.103 (+0.019)
	Adj+IW	0.653 (+0.562)	0.361 (−0.570)	0.181 (+0.100)	0.198 (+0.120)	0.297 (+0.212)
32	D-CBG (first-order)	0.080 (0.000)	0.886 (0.000)	0.066 (0.000)	0.056 (0.000)	0.066 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.118 (+0.038)	0.877 (−0.009)	0.089 (+0.023)	0.079 (+0.023)	0.093 (+0.027)
	Adj+IW	0.540 (+0.460)	0.408 (−0.478)	0.182 (+0.116)	0.170 (+0.114)	0.245 (+0.180)
64	D-CBG (first-order)	0.076 (0.000)	0.899 (−0.001)	0.061 (−0.001)	0.057 (0.000)	0.065 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.123 (+0.047)	0.889 (−0.011)	0.087 (+0.025)	0.085 (+0.028)	0.099 (+0.034)
	Adj+IW	0.774 (+0.698)	0.282 (−0.618)	0.174 (+0.112)	0.171 (+0.114)	0.286 (+0.221)

5.8 $\gamma = 4$ 에서의 D-CBG, 블록별

§5.7의 형식을 **D-CBG** 행만 $\gamma = 4$ 로 반복한 표(§4의 지렛대 진단에서 arrival을 무너뜨리지 않으면서 exact 변형의 반응이 가장 컸던 γ). 나머지는 전부 동일: left-to-right 공개 순서, family 0.05, except_0 예약 OD 쌍 1,000개, RAW, 분류기 시간 조건화 수정 적용. Adj+IW 기준 행은 §5.7에서 그대로 가져온 것으로 여전히 $w_\gamma = 1$ 이다 — γ 스왑은 baseline에만 허용했다. 괄호: 그 블록 unguided base 대비 상승분, 굵은 값: 블록 내 세 arm 중 최고.

5.8.1 edge 제거 비율 0.05 — seen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.313 (+0.001)	0.996 (0.000)	0.313 (+0.001)	0.278 (+0.003)	0.291 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.388 (+0.076)	0.981 (−0.015)	0.384 (+0.072)	0.317 (+0.042)	0.341 (+0.052)
	Adj+IW	0.925 (+0.613)	0.573 (−0.423)	0.542 (+0.230)	0.361 (+0.086)	0.415 (+0.126)
2	D-CBG (first-order)	0.268 (0.000)	0.965 (+0.002)	0.264 (+0.002)	0.247 (+0.003)	0.256 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.398 (+0.130)	0.951 (−0.012)	0.372 (+0.110)	0.326 (+0.082)	0.352 (+0.097)
	Adj+IW	0.867 (+0.599)	0.678 (−0.285)	0.577 (+0.315)	0.440 (+0.196)	0.515 (+0.260)
4	D-CBG (first-order)	0.296 (+0.003)	0.975 (−0.001)	0.287 (+0.002)	0.264 (+0.002)	0.277 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.398 (+0.105)	0.950 (−0.026)	0.363 (+0.078)	0.322 (+0.060)	0.351 (+0.076)
	Adj+IW	0.765 (+0.472)	0.732 (−0.244)	0.556 (+0.271)	0.434 (+0.172)	0.503 (+0.228)
8	D-CBG (first-order)	0.275 (+0.003)	0.961 (−0.003)	0.257 (+0.001)	0.234 (+0.002)	0.251 (+0.003)
	D-CBG (exact)	0.398 (+0.126)	0.917 (−0.047)	0.341 (+0.085)	0.305 (+0.073)	0.340 (+0.092)
	Adj+IW	0.760 (+0.488)	0.685 (−0.279)	0.487 (+0.231)	0.392 (+0.160)	0.480 (+0.232)
16	D-CBG (first-order)	0.260 (+0.001)	0.928 (−0.002)	0.240 (0.000)	0.222 (+0.001)	0.239 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.462 (+0.203)	0.876 (−0.054)	0.355 (+0.115)	0.315 (+0.094)	0.365 (+0.128)
	Adj+IW	0.747 (+0.488)	0.653 (−0.277)	0.447 (+0.207)	0.389 (+0.168)	0.485 (+0.247)
32	D-CBG (first-order)	0.254 (+0.003)	0.897 (−0.001)	0.223 (+0.002)	0.203 (+0.001)	0.222 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.485 (+0.234)	0.826 (−0.072)	0.356 (+0.135)	0.306 (+0.104)	0.364 (+0.143)
	Adj+IW	0.723 (+0.472)	0.635 (−0.263)	0.427 (+0.206)	0.376 (+0.174)	0.468 (+0.247)
64	D-CBG (first-order)	0.235 (0.000)	0.902 (+0.001)	0.202 (0.000)	0.179 (+0.001)	0.200 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.506 (+0.271)	0.790 (−0.111)	0.345 (+0.143)	0.290 (+0.112)	0.360 (+0.161)
	Adj+IW	0.828 (+0.593)	0.511 (−0.390)	0.393 (+0.191)	0.359 (+0.181)	0.474 (+0.275)

5.8.2 edge 제거 비율 0.05 — unseen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.314 (+0.002)	0.997 (+0.001)	0.314 (+0.002)	0.275 (0.000)	0.290 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.393 (+0.081)	0.980 (−0.016)	0.387 (+0.075)	0.317 (+0.042)	0.340 (+0.051)
	Adj+IW	0.928 (+0.616)	0.556 (−0.440)	0.527 (+0.215)	0.354 (+0.079)	0.406 (+0.117)
2	D-CBG (first-order)	0.268 (0.000)	0.963 (0.000)	0.262 (0.000)	0.245 (+0.001)	0.255 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.397 (+0.129)	0.947 (−0.016)	0.365 (+0.103)	0.315 (+0.071)	0.343 (+0.088)
	Adj+IW	0.863 (+0.595)	0.677 (−0.286)	0.574 (+0.312)	0.431 (+0.187)	0.507 (+0.252)
4	D-CBG (first-order)	0.290 (−0.003)	0.976 (0.000)	0.282 (−0.003)	0.263 (+0.001)	0.275 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.403 (+0.110)	0.945 (−0.031)	0.366 (+0.081)	0.316 (+0.054)	0.348 (+0.073)
	Adj+IW	0.765 (+0.472)	0.738 (−0.238)	0.561 (+0.276)	0.439 (+0.177)	0.506 (+0.231)
8	D-CBG (first-order)	0.270 (−0.002)	0.963 (−0.001)	0.254 (−0.002)	0.230 (−0.002)	0.246 (−0.002)
	D-CBG (exact)	0.441 (+0.169)	0.910 (−0.054)	0.367 (+0.111)	0.316 (+0.084)	0.359 (+0.111)
	Adj+IW	0.758 (+0.486)	0.690 (−0.274)	0.490 (+0.234)	0.393 (+0.161)	0.481 (+0.232)
16	D-CBG (first-order)	0.262 (+0.003)	0.932 (+0.002)	0.242 (+0.002)	0.224 (+0.003)	0.241 (+0.003)
	D-CBG (exact)	0.443 (+0.184)	0.867 (−0.063)	0.336 (+0.096)	0.297 (+0.076)	0.345 (+0.108)
	Adj+IW	0.748 (+0.489)	0.653 (−0.277)	0.448 (+0.208)	0.389 (+0.168)	0.485 (+0.247)
32	D-CBG (first-order)	0.251 (0.000)	0.896 (−0.002)	0.221 (0.000)	0.202 (0.000)	0.221 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.466 (+0.215)	0.823 (−0.075)	0.327 (+0.106)	0.297 (+0.095)	0.352 (+0.131)
	Adj+IW	0.723 (+0.472)	0.633 (−0.265)	0.425 (+0.204)	0.378 (+0.176)	0.469 (+0.248)
64	D-CBG (first-order)	0.235 (0.000)	0.902 (+0.001)	0.202 (0.000)	0.178 (0.000)	0.200 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.526 (+0.291)	0.768 (−0.133)	0.336 (+0.134)	0.279 (+0.101)	0.356 (+0.157)
	Adj+IW	0.828 (+0.593)	0.510 (−0.391)	0.392 (+0.190)	0.359 (+0.181)	0.474 (+0.275)

5.8.3 edge 제거 비율 0.1 — seen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.109 (−0.003)	0.993 (0.000)	0.108 (−0.003)	0.101 (−0.002)	0.104 (−0.003)
	D-CBG (exact)	0.150 (+0.038)	0.957 (−0.036)	0.147 (+0.036)	0.124 (+0.021)	0.132 (+0.026)
	Adj+IW	0.918 (+0.806)	0.246 (−0.747)	0.229 (+0.118)	0.147 (+0.044)	0.180 (+0.073)
2	D-CBG (first-order)	0.090 (0.000)	0.973 (−0.001)	0.089 (0.000)	0.084 (0.000)	0.086 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.197 (+0.107)	0.931 (−0.043)	0.168 (+0.079)	0.135 (+0.051)	0.152 (+0.066)
	Adj+IW	0.762 (+0.672)	0.382 (−0.592)	0.281 (+0.192)	0.194 (+0.110)	0.257 (+0.171)
4	D-CBG (first-order)	0.108 (−0.001)	0.974 (0.000)	0.102 (−0.001)	0.095 (0.000)	0.100 (−0.001)
	D-CBG (exact)	0.155 (+0.046)	0.954 (−0.020)	0.142 (+0.039)	0.132 (+0.037)	0.139 (+0.039)
	Adj+IW	0.610 (+0.501)	0.410 (−0.564)	0.227 (+0.124)	0.174 (+0.079)	0.219 (+0.119)
8	D-CBG (first-order)	0.097 (+0.004)	0.964 (−0.001)	0.089 (+0.003)	0.092 (+0.003)	0.094 (+0.003)
	D-CBG (exact)	0.207 (+0.114)	0.910 (−0.055)	0.162 (+0.076)	0.151 (+0.062)	0.169 (+0.079)
	Adj+IW	0.578 (+0.485)	0.422 (−0.543)	0.199 (+0.113)	0.198 (+0.109)	0.263 (+0.172)
16	D-CBG (first-order)	0.090 (−0.001)	0.931 (0.000)	0.079 (−0.002)	0.076 (−0.002)	0.083 (−0.002)
	D-CBG (exact)	0.230 (+0.139)	0.857 (−0.074)	0.145 (+0.064)	0.135 (+0.057)	0.165 (+0.081)
	Adj+IW	0.658 (+0.567)	0.364 (−0.567)	0.187 (+0.106)	0.202 (+0.124)	0.298 (+0.214)
32	D-CBG (first-order)	0.080 (0.000)	0.885 (−0.001)	0.065 (−0.001)	0.057 (+0.001)	0.066 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.243 (+0.163)	0.807 (−0.079)	0.133 (+0.067)	0.128 (+0.072)	0.162 (+0.096)
	Adj+IW	0.539 (+0.459)	0.411 (−0.475)	0.180 (+0.114)	0.174 (+0.118)	0.248 (+0.182)
64	D-CBG (first-order)	0.078 (+0.002)	0.900 (0.000)	0.063 (+0.001)	0.058 (+0.001)	0.067 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.270 (+0.194)	0.760 (−0.140)	0.132 (+0.070)	0.135 (+0.078)	0.173 (+0.108)
	Adj+IW	0.774 (+0.698)	0.282 (−0.618)	0.173 (+0.111)	0.173 (+0.116)	0.287 (+0.222)

5.8.4 edge 제거 비율 0.1 — unseen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.111 (-0.001)	0.993 (0.000)	0.110 (-0.001)	0.101 (-0.002)	0.105 (-0.002)
	D-CBG (exact)	0.162 (+0.050)	0.924 (-0.069)	0.156 (+0.045)	0.124 (+0.021)	0.135 (+0.029)
	Adj+IW	0.920 (+0.808)	0.244 (-0.749)	0.228 (+0.117)	0.148 (+0.045)	0.181 (+0.074)
2	D-CBG (first-order)	0.091 (+0.001)	0.974 (0.000)	0.090 (+0.001)	0.084 (0.000)	0.087 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.199 (+0.109)	0.918 (-0.056)	0.159 (+0.070)	0.139 (+0.055)	0.156 (+0.070)
	Adj+IW	0.764 (+0.674)	0.377 (-0.597)	0.280 (+0.191)	0.190 (+0.106)	0.253 (+0.167)
4	D-CBG (first-order)	0.110 (+0.001)	0.973 (-0.001)	0.103 (0.000)	0.095 (0.000)	0.101 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.190 (+0.081)	0.921 (-0.053)	0.147 (+0.044)	0.134 (+0.039)	0.151 (+0.051)
	Adj+IW	0.618 (+0.509)	0.405 (-0.569)	0.226 (+0.123)	0.169 (+0.074)	0.216 (+0.116)
8	D-CBG (first-order)	0.093 (0.000)	0.964 (-0.001)	0.087 (+0.001)	0.088 (-0.001)	0.090 (-0.001)
	D-CBG (exact)	0.226 (+0.133)	0.885 (-0.080)	0.149 (+0.063)	0.144 (+0.055)	0.169 (+0.079)
	Adj+IW	0.579 (+0.486)	0.422 (-0.543)	0.198 (+0.112)	0.193 (+0.104)	0.262 (+0.172)
16	D-CBG (first-order)	0.090 (-0.001)	0.930 (-0.001)	0.079 (-0.002)	0.077 (-0.001)	0.083 (-0.001)
	D-CBG (exact)	0.260 (+0.169)	0.830 (-0.101)	0.141 (+0.060)	0.141 (+0.063)	0.177 (+0.093)
	Adj+IW	0.653 (+0.562)	0.361 (-0.570)	0.181 (+0.100)	0.198 (+0.120)	0.297 (+0.212)
32	D-CBG (first-order)	0.080 (0.000)	0.885 (-0.001)	0.066 (0.000)	0.056 (0.000)	0.066 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.269 (+0.189)	0.786 (-0.100)	0.130 (+0.064)	0.123 (+0.067)	0.159 (+0.094)
	Adj+IW	0.540 (+0.460)	0.408 (-0.478)	0.182 (+0.116)	0.170 (+0.114)	0.245 (+0.180)
64	D-CBG (first-order)	0.077 (+0.001)	0.898 (-0.002)	0.061 (-0.001)	0.058 (+0.001)	0.066 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.338 (+0.262)	0.724 (-0.176)	0.134 (+0.072)	0.133 (+0.076)	0.181 (+0.116)
	Adj+IW	0.774 (+0.698)	0.282 (-0.618)	0.174 (+0.112)	0.171 (+0.114)	0.286 (+0.221)

- **exact D-CBG**는 γ 에 반응하고, 그 반응은 예측된 **validity/arrival** 맞교환이다. $\gamma = 1$ 대비 일곱 블록에서 $v \wedge a + 0.057 - +0.099$ 상승(최대는 blk64: validity 0.301 $\rightarrow$ 0.506, arrival 0.890 $\rightarrow$ 0.790, 곱은 +0.099 순증). §4의 스텝 단위 진단이 이 작동 여지를 예측했다: $\gamma = 4$ 는 reveal의 $\approx 1\%$ 에서 커밋 토큰을 바꾸고, 경로당 ≈ 22 reveal이므로 경로의 $\approx 20\%$ 가 영향을 받으며, flip은 near-tie 스텝에 집중된다.
- **first-order** 변형은 $\gamma = 4$ 에서도 **inert**하다($v \wedge a - 0.001 - +0.004$) — Taylor 신호에는 열거와 달리 γ 가 증폭할 지렛대 자체가 없다. γ 를 올리는 것은 메커니즘이 있는 곳에서만 메커니즘을 구제한다.
- 순위는 바뀌지 않지만 해석은 날카로워진다. Adj+IW(여전히 $\gamma = 1$)가 exact D-CBG($\gamma = 4$)를 모든 블록에서 앞선다 — blk2에서 $v \wedge a$ 0.205 차, blk64에서 0.048로 좁혀짐 — 경로당 비용은 1/12이다. 비교의 비대칭에 유의: γ 튜닝은 D-CBG에만 허용됐고, IW 쪽 w_γ 는 이 기록 전체에서 1.0이다.
- **family 0.1**도 같은 패턴을 재현한다. exact D-CBG가 $\gamma = 1$ 대비 $v \wedge a + 0.026 - +0.058$ 상승(seen)하고, $w_\gamma = 1$ 의 Adj+IW가 모든 블록에서 여전히 앞선다($v \wedge a$ 차 0.037–0.113).

5.9 Adj+D-CBG: 후보 제한을 baseline에 이식

§5.5의 Lemma-3 인접성 제한을 D-CBG 샘플러에 적용한 것: 매 reveal에서 후보 집합을 (l_2 에서는 항상 공개돼 있는) 왼쪽 이웃의 scenario-legal 후속 vertex로 제한하고, END는 항상 남겨 두며, 합법 집합에 모델 질량이 없는 행은 unmasked로 fallback한다 — 같은 규칙의 그대로 이식이다(`dcbg_plugin.py:plan_dcbg_mask` , `adj_scn`). 분류기는 살아남은 후보들만 기울인다. exact 변형에서는 비용도 무너진다: 열거가 합법 후보만 채점하므로 경로당 분류기 호출이 $\approx 30,600$ 에서 $\approx L \cdot (\deg+2) \approx 10^2$ 로 줄어 Adj+IW의 $\approx 2,200$ 보다도 싸다. §5.7과 같은 형식이고 Adj+IW 기준 행은 그대로($w_\gamma = 1$), family 0.05.

5.9.1 $\gamma = 1$ — seen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	Adj+D-CBG (first-order)	0.929 (+0.617)	0.542 (−0.454)	0.515 (+0.203)	0.357 (+0.082)	0.407 (+0.118)
	Adj+D-CBG (exact)	0.924 (+0.612)	0.550 (−0.446)	0.522 (+0.210)	0.361 (+0.086)	0.412 (+0.123)
	Adj+IW	0.925 (+0.613)	0.573 (−0.423)	0.542 (+0.230)	0.361 (+0.086)	0.415 (+0.126)
2	Adj+D-CBG (first-order)	0.867 (+0.599)	0.651 (−0.312)	0.548 (+0.286)	0.397 (+0.153)	0.481 (+0.226)
	Adj+D-CBG (exact)	0.868 (+0.600)	0.658 (−0.305)	0.558 (+0.296)	0.404 (+0.160)	0.489 (+0.235)
	Adj+IW	0.867 (+0.599)	0.678 (−0.285)	0.577 (+0.315)	0.440 (+0.196)	0.515 (+0.260)
4	Adj+D-CBG (first-order)	0.768 (+0.475)	0.732 (−0.244)	0.553 (+0.268)	0.409 (+0.147)	0.483 (+0.208)
	Adj+D-CBG (exact)	0.772 (+0.479)	0.736 (−0.240)	0.558 (+0.273)	0.423 (+0.161)	0.494 (+0.219)
	Adj+IW	0.765 (+0.472)	0.732 (−0.244)	0.556 (+0.271)	0.434 (+0.172)	0.503 (+0.228)
8	Adj+D-CBG (first-order)	0.761 (+0.489)	0.671 (−0.293)	0.478 (+0.222)	0.367 (+0.135)	0.458 (+0.209)
	Adj+D-CBG (exact)	0.763 (+0.491)	0.677 (−0.287)	0.483 (+0.227)	0.372 (+0.140)	0.463 (+0.215)
	Adj+IW	0.760 (+0.488)	0.685 (−0.279)	0.487 (+0.231)	0.392 (+0.160)	0.480 (+0.232)
16	Adj+D-CBG (first-order)	0.749 (+0.490)	0.647 (−0.283)	0.448 (+0.208)	0.346 (+0.125)	0.449 (+0.212)
	Adj+D-CBG (exact)	0.760 (+0.501)	0.650 (−0.280)	0.459 (+0.219)	0.349 (+0.128)	0.456 (+0.218)
	Adj+IW	0.747 (+0.488)	0.653 (−0.277)	0.447 (+0.207)	0.389 (+0.168)	0.485 (+0.247)
32	Adj+D-CBG (first-order)	0.721 (+0.470)	0.633 (−0.265)	0.428 (+0.207)	0.336 (+0.134)	0.435 (+0.214)
	Adj+D-CBG (exact)	0.727 (+0.476)	0.643 (−0.255)	0.441 (+0.220)	0.344 (+0.142)	0.443 (+0.222)
	Adj+IW	0.723 (+0.472)	0.635 (−0.263)	0.427 (+0.206)	0.376 (+0.174)	0.468 (+0.247)
64	Adj+D-CBG (first-order)	0.822 (+0.587)	0.523 (−0.378)	0.395 (+0.193)	0.302 (+0.124)	0.428 (+0.229)
	Adj+D-CBG (exact)	0.822 (+0.587)	0.527 (−0.374)	0.399 (+0.197)	0.313 (+0.135)	0.438 (+0.239)
	Adj+IW	0.828 (+0.593)	0.511 (−0.390)	0.393 (+0.191)	0.359 (+0.181)	0.474 (+0.275)

5.9.2 $\gamma = 1$ — unseen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	Adj+D-CBG (first-order)	0.929 (+0.617)	0.540 (−0.456)	0.513 (+0.201)	0.357 (+0.082)	0.407 (+0.118)
	Adj+D-CBG (exact)	0.929 (+0.617)	0.541 (−0.455)	0.514 (+0.202)	0.357 (+0.082)	0.408 (+0.119)
	Adj+IW	0.928 (+0.616)	0.556 (−0.440)	0.527 (+0.215)	0.354 (+0.079)	0.406 (+0.117)
2	Adj+D-CBG (first-order)	0.865 (+0.597)	0.649 (−0.314)	0.546 (+0.284)	0.395 (+0.151)	0.479 (+0.224)
	Adj+D-CBG (exact)	0.868 (+0.600)	0.651 (−0.312)	0.549 (+0.287)	0.397 (+0.153)	0.481 (+0.227)
	Adj+IW	0.863 (+0.595)	0.677 (−0.286)	0.574 (+0.312)	0.431 (+0.187)	0.507 (+0.252)
4	Adj+D-CBG (first-order)	0.768 (+0.475)	0.734 (−0.242)	0.555 (+0.270)	0.409 (+0.147)	0.482 (+0.207)
	Adj+D-CBG (exact)	0.767 (+0.474)	0.733 (−0.243)	0.553 (+0.268)	0.409 (+0.147)	0.483 (+0.208)
	Adj+IW	0.765 (+0.472)	0.738 (−0.238)	0.561 (+0.276)	0.439 (+0.177)	0.506 (+0.231)
8	Adj+D-CBG (first-order)	0.761 (+0.489)	0.669 (−0.295)	0.476 (+0.220)	0.368 (+0.136)	0.458 (+0.209)
	Adj+D-CBG (exact)	0.761 (+0.489)	0.669 (−0.295)	0.476 (+0.220)	0.367 (+0.135)	0.457 (+0.209)
	Adj+IW	0.758 (+0.486)	0.690 (−0.274)	0.490 (+0.234)	0.393 (+0.161)	0.481 (+0.232)
16	Adj+D-CBG (first-order)	0.749 (+0.490)	0.647 (−0.283)	0.448 (+0.208)	0.349 (+0.128)	0.451 (+0.214)
	Adj+D-CBG (exact)	0.749 (+0.490)	0.648 (−0.282)	0.449 (+0.209)	0.349 (+0.128)	0.451 (+0.213)
	Adj+IW	0.748 (+0.489)	0.653 (−0.277)	0.448 (+0.208)	0.389 (+0.168)	0.485 (+0.247)
32	Adj+D-CBG (first-order)	0.720 (+0.469)	0.632 (−0.266)	0.426 (+0.205)	0.335 (+0.133)	0.434 (+0.213)
	Adj+D-CBG (exact)	0.721 (+0.470)	0.633 (−0.265)	0.428 (+0.207)	0.337 (+0.135)	0.436 (+0.216)
	Adj+IW	0.723 (+0.472)	0.633 (−0.265)	0.425 (+0.204)	0.378 (+0.176)	0.469 (+0.248)
64	Adj+D-CBG (first-order)	0.821 (+0.586)	0.525 (−0.376)	0.395 (+0.193)	0.301 (+0.123)	0.428 (+0.229)
	Adj+D-CBG (exact)	0.822 (+0.587)	0.523 (−0.378)	0.395 (+0.193)	0.309 (+0.131)	0.432 (+0.233)
	Adj+IW	0.828 (+0.593)	0.510 (−0.391)	0.392 (+0.190)	0.359 (+0.181)	0.474 (+0.275)

5.9.3 $\gamma = 4$ — seen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	Adj+D-CBG (first-order)	0.930 (+0.618)	0.549 (−0.447)	0.522 (+0.210)	0.358 (+0.083)	0.408 (+0.119)
	Adj+D-CBG (exact)	0.921 (+0.609)	0.574 (−0.422)	0.542 (+0.230)	0.376 (+0.101)	0.429 (+0.140)
	Adj+IW	0.925 (+0.613)	0.573 (−0.423)	0.542 (+0.230)	0.361 (+0.086)	0.415 (+0.126)
2	Adj+D-CBG (first-order)	0.868 (+0.600)	0.656 (−0.307)	0.555 (+0.293)	0.400 (+0.156)	0.484 (+0.229)
	Adj+D-CBG (exact)	0.873 (+0.605)	0.680 (−0.283)	0.584 (+0.322)	0.412 (+0.168)	0.499 (+0.245)
	Adj+IW	0.867 (+0.599)	0.678 (−0.285)	0.577 (+0.315)	0.440 (+0.196)	0.515 (+0.260)
4	Adj+D-CBG (first-order)	0.768 (+0.475)	0.733 (−0.243)	0.555 (+0.270)	0.411 (+0.149)	0.485 (+0.210)
	Adj+D-CBG (exact)	0.785 (+0.492)	0.733 (−0.243)	0.571 (+0.286)	0.438 (+0.176)	0.515 (+0.240)
	Adj+IW	0.765 (+0.472)	0.732 (−0.244)	0.556 (+0.271)	0.434 (+0.172)	0.503 (+0.228)
8	Adj+D-CBG (first-order)	0.763 (+0.491)	0.671 (−0.293)	0.480 (+0.224)	0.372 (+0.140)	0.462 (+0.213)
	Adj+D-CBG (exact)	0.763 (+0.491)	0.681 (−0.283)	0.491 (+0.235)	0.383 (+0.151)	0.473 (+0.224)
	Adj+IW	0.760 (+0.488)	0.685 (−0.279)	0.487 (+0.231)	0.392 (+0.160)	0.480 (+0.232)
16	Adj+D-CBG (first-order)	0.751 (+0.492)	0.649 (−0.281)	0.451 (+0.211)	0.346 (+0.125)	0.451 (+0.213)
	Adj+D-CBG (exact)	0.768 (+0.509)	0.651 (−0.279)	0.466 (+0.226)	0.370 (+0.149)	0.474 (+0.236)
	Adj+IW	0.747 (+0.488)	0.653 (−0.277)	0.447 (+0.207)	0.389 (+0.168)	0.485 (+0.247)
32	Adj+D-CBG (first-order)	0.725 (+0.474)	0.631 (−0.267)	0.431 (+0.210)	0.335 (+0.133)	0.436 (+0.215)
	Adj+D-CBG (exact)	0.744 (+0.493)	0.653 (−0.245)	0.462 (+0.241)	0.362 (+0.160)	0.465 (+0.245)
	Adj+IW	0.723 (+0.472)	0.635 (−0.263)	0.427 (+0.206)	0.376 (+0.174)	0.468 (+0.247)
64	Adj+D-CBG (first-order)	0.823 (+0.588)	0.524 (−0.377)	0.397 (+0.195)	0.303 (+0.125)	0.429 (+0.230)
	Adj+D-CBG (exact)	0.830 (+0.595)	0.532 (−0.369)	0.412 (+0.210)	0.336 (+0.158)	0.459 (+0.259)
	Adj+IW	0.828 (+0.593)	0.511 (−0.390)	0.393 (+0.191)	0.359 (+0.181)	0.474 (+0.275)

5.9.4 $\gamma = 4$ — unseen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	Adj+D-CBG (first-order)	0.928 (+0.616)	0.543 (−0.453)	0.516 (+0.204)	0.356 (+0.081)	0.407 (+0.118)
	Adj+D-CBG (exact)	0.927 (+0.615)	0.555 (−0.441)	0.527 (+0.215)	0.361 (+0.086)	0.415 (+0.126)
	Adj+IW	0.928 (+0.616)	0.556 (−0.440)	0.527 (+0.215)	0.354 (+0.079)	0.406 (+0.117)
2	Adj+D-CBG (first-order)	0.865 (+0.597)	0.651 (−0.312)	0.548 (+0.286)	0.392 (+0.148)	0.476 (+0.222)
	Adj+D-CBG (exact)	0.871 (+0.603)	0.655 (−0.308)	0.554 (+0.292)	0.399 (+0.155)	0.484 (+0.229)
	Adj+IW	0.863 (+0.595)	0.677 (−0.286)	0.574 (+0.312)	0.431 (+0.187)	0.507 (+0.252)
4	Adj+D-CBG (first-order)	0.767 (+0.474)	0.729 (−0.247)	0.550 (+0.265)	0.404 (+0.142)	0.479 (+0.204)
	Adj+D-CBG (exact)	0.768 (+0.475)	0.729 (−0.247)	0.553 (+0.268)	0.415 (+0.153)	0.486 (+0.212)
	Adj+IW	0.765 (+0.472)	0.738 (−0.238)	0.561 (+0.276)	0.439 (+0.177)	0.506 (+0.231)
8	Adj+D-CBG (first-order)	0.764 (+0.492)	0.674 (−0.290)	0.482 (+0.226)	0.373 (+0.141)	0.462 (+0.213)
	Adj+D-CBG (exact)	0.763 (+0.491)	0.670 (−0.294)	0.480 (+0.224)	0.371 (+0.139)	0.460 (+0.212)
	Adj+IW	0.758 (+0.486)	0.690 (−0.274)	0.490 (+0.234)	0.393 (+0.161)	0.481 (+0.232)
16	Adj+D-CBG (first-order)	0.749 (+0.490)	0.645 (−0.285)	0.447 (+0.207)	0.347 (+0.126)	0.449 (+0.212)
	Adj+D-CBG (exact)	0.752 (+0.493)	0.644 (−0.286)	0.449 (+0.209)	0.355 (+0.134)	0.455 (+0.218)
	Adj+IW	0.748 (+0.489)	0.653 (−0.277)	0.448 (+0.208)	0.389 (+0.168)	0.485 (+0.247)
32	Adj+D-CBG (first-order)	0.719 (+0.468)	0.636 (−0.262)	0.428 (+0.207)	0.337 (+0.135)	0.435 (+0.215)
	Adj+D-CBG (exact)	0.721 (+0.470)	0.638 (−0.260)	0.431 (+0.210)	0.344 (+0.142)	0.441 (+0.220)
	Adj+IW	0.723 (+0.472)	0.633 (−0.265)	0.425 (+0.204)	0.378 (+0.176)	0.469 (+0.248)
64	Adj+D-CBG (first-order)	0.820 (+0.585)	0.525 (−0.376)	0.395 (+0.193)	0.302 (+0.124)	0.429 (+0.230)
	Adj+D-CBG (exact)	0.824 (+0.589)	0.516 (−0.385)	0.391 (+0.189)	0.307 (+0.129)	0.432 (+0.233)
	Adj+IW	0.828 (+0.593)	0.510 (−0.391)	0.392 (+0.190)	0.359 (+0.181)	0.474 (+0.275)

- 이 arm에서도 마스크가 대부분을 나르고, §5.5의 분업은 채점자를 바꿔도 성립한다. adj-only 위에서 exact D-CBG($\gamma = 1$)는 $v \wedge a + 0.003 - +0.014$, EM $+0.005 - +0.014$ 를 더한다. first-order 변형은 $-0.002 - +0.002$ — 마스크 없이 inert했던 그대로 마스크 위에서도 inert하다.
- $\gamma = 4$ 에서 exact Adj+D-CBG가 $v \wedge a$ 로 Adj+IW에 도달하고 큰 블록에서는 넘어선다(seen): Adj+IW 대비 $\Delta v \wedge a$ 가 $0.000 - +0.035$ 이고 blk16부터 양수다(blk32 $+0.035$, ± 0.012 하한 대비). §5.10의 3-seed 반복이 이를 누그러뜨린다: blk16 우위는 산포를 넘지만 blk32/64 우위는 넘지 못한다. 그러나 EM은 거의 모든 블록에서 Adj+IW가 앞선다(Adj+D-CBG 기준 $-0.028 - +0.015$) — 분류기의 tilt는 더 많은 reveal을 살아남는 적법 경로로 바꾸고, 판별자의 1-ply lookahead는 여전히 적법 경로 중 옳은 것을 고른다. 적법성 마스크를 깔고 나면 두 채점자가 사는 것이 다르다.
- γ 부스트는 zero-shot으로 전이되지 않는다. seen에서 $\gamma = 4$ 의 $\gamma = 1$ 대비 이득이 $+0.007 - +0.026$ 인데 unseen에서는 $-0.004 - +0.013$ 로 무너진다. Adj+IW의 seen/unseen 동등성 (§3.3)은 γ 로 살 수 없는 차별점으로 남는다.
- 통상의 유보와 함께 읽을 것: γ 튜닝은 baseline에만 허용됐고(Adj+IW는 $w_\gamma = 1$ 유지), 모든 셀이 §2.2의 ± 0.012 하한을 깬 단일 실행이며, 분류기와 판별자는 같은 풀로 학습됐다 — 즉 이것은 데이터에 이어 샘플러까지 맞춘 메커니즘 간 직접 비교다.

5.10 헤드라인 arm의 3-seed 반복

앞의 모든 셀은 단일 실행이다. 이 표는 fam 0.05 / l2r / seen의 헤드라인 arm들을 샘플링 seed {7, 8, 9}로 반복한다 — 매번 같은 except_0 예약 OD 쌍 1,000개이고 생성기 seed만 바뀌므로, 산포는 고정 벤치마크 위에서의 샘플러 자체 분산이다(E3의 부분 이행). 1,000쌍은 프로토콜 선택이지 데이터 한계가 아니다: except_0에는 OD 경로가 1,930,710개 있다. 셀: 평균 ± 표준편차(n = 3); seed 7이 §§3–5.9에 보고된 실행이다. 굵은 값: 블록 내 최고 평균. IW-only도 반복했고 JSON에 있다(sets_res/seed_stats_f005.json). 표 폭 때문에 생략했다.

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	base	0.307 ± 0.006	0.995 ± 0.002	0.306 ± 0.006	0.271 ± 0.004	0.285 ± 0.004
	Adj-only	0.926 ± 0.003	0.550 ± 0.011	0.521 ± 0.009	0.361 ± 0.005	0.412 ± 0.006
	Adj+IW	0.924 ± 0.002	0.571 ± 0.002	0.541 ± 0.002	0.369 ± 0.007	0.422 ± 0.006
	Adj+D-CBG (exact, γ=1)	0.923 ± 0.002	0.557 ± 0.008	0.528 ± 0.007	0.366 ± 0.004	0.417 ± 0.005
	Adj+D-CBG (exact, γ=4)	0.919 ± 0.002	0.577 ± 0.008	0.544 ± 0.008	0.375 ± 0.005	0.429 ± 0.001
2	base	0.276 ± 0.007	0.964 ± 0.001	0.269 ± 0.006	0.253 ± 0.010	0.264 ± 0.008
	Adj-only	0.864 ± 0.006	0.659 ± 0.008	0.556 ± 0.011	0.397 ± 0.008	0.476 ± 0.009
	Adj+IW	0.866 ± 0.004	0.675 ± 0.005	0.574 ± 0.006	0.436 ± 0.006	0.512 ± 0.006
	Adj+D-CBG (exact, γ=1)	0.866 ± 0.006	0.666 ± 0.007	0.565 ± 0.009	0.406 ± 0.011	0.486 ± 0.011
	Adj+D-CBG (exact, γ=4)	0.869 ± 0.006	0.686 ± 0.005	0.587 ± 0.008	0.417 ± 0.011	0.499 ± 0.011
4	base	0.299 ± 0.007	0.976 ± 0.001	0.291 ± 0.006	0.267 ± 0.008	0.281 ± 0.008
	Adj-only	0.765 ± 0.004	0.729 ± 0.011	0.550 ± 0.011	0.408 ± 0.004	0.482 ± 0.004
	Adj+IW	0.768 ± 0.003	0.727 ± 0.007	0.552 ± 0.008	0.429 ± 0.005	0.500 ± 0.003
	Adj+D-CBG (exact, γ=1)	0.769 ± 0.003	0.731 ± 0.011	0.554 ± 0.009	0.418 ± 0.004	0.491 ± 0.003
	Adj+D-CBG (exact, γ=4)	0.779 ± 0.006	0.736 ± 0.011	0.568 ± 0.009	0.427 ± 0.010	0.506 ± 0.008
8	base	0.270 ± 0.005	0.966 ± 0.002	0.258 ± 0.003	0.239 ± 0.008	0.252 ± 0.005
	Adj-only	0.763 ± 0.003	0.670 ± 0.001	0.474 ± 0.002	0.363 ± 0.003	0.454 ± 0.002
	Adj+IW	0.758 ± 0.005	0.693 ± 0.007	0.492 ± 0.004	0.398 ± 0.010	0.484 ± 0.008
	Adj+D-CBG (exact, γ=1)	0.764 ± 0.002	0.675 ± 0.002	0.481 ± 0.003	0.370 ± 0.003	0.459 ± 0.004
	Adj+D-CBG (exact, γ=4)	0.768 ± 0.006	0.684 ± 0.003	0.495 ± 0.003	0.379 ± 0.009	0.470 ± 0.003
16	base	0.261 ± 0.007	0.942 ± 0.011	0.244 ± 0.008	0.223 ± 0.007	0.239 ± 0.007
	Adj-only	0.753 ± 0.011	0.642 ± 0.008	0.442 ± 0.015	0.342 ± 0.005	0.446 ± 0.002
	Adj+IW	0.751 ± 0.004	0.647 ± 0.008	0.446 ± 0.005	0.389 ± 0.010	0.487 ± 0.006
	Adj+D-CBG (exact, γ=1)	0.759 ± 0.007	0.647 ± 0.007	0.453 ± 0.012	0.349 ± 0.003	0.455 ± 0.002
	Adj+D-CBG (exact, γ=4)	0.778 ± 0.012	0.646 ± 0.005	0.468 ± 0.006	0.372 ± 0.002	0.478 ± 0.005
32	base	0.261 ± 0.011	0.902 ± 0.008	0.229 ± 0.011	0.209 ± 0.007	0.230 ± 0.009
	Adj-only	0.716 ± 0.012	0.633 ± 0.015	0.419 ± 0.010	0.336 ± 0.004	0.435 ± 0.005
	Adj+IW	0.723 ± 0.003	0.648 ± 0.012	0.435 ± 0.007	0.374 ± 0.009	0.466 ± 0.006
	Adj+D-CBG (exact, γ=1)	0.721 ± 0.007	0.640 ± 0.009	0.429 ± 0.013	0.344 ± 0.003	0.443 ± 0.003
	Adj+D-CBG (exact, γ=4)	0.739 ± 0.004	0.647 ± 0.011	0.449 ± 0.015	0.365 ± 0.003	0.467 ± 0.002
64	base	0.234 ± 0.004	0.901 ± 0.002	0.206 ± 0.003	0.182 ± 0.004	0.201 ± 0.002
	Adj-only	0.829 ± 0.008	0.513 ± 0.012	0.392 ± 0.009	0.308 ± 0.006	0.433 ± 0.004
	Adj+IW	0.827 ± 0.006	0.529 ± 0.021	0.409 ± 0.018	0.361 ± 0.009	0.476 ± 0.004
	Adj+D-CBG (exact, γ=1)	0.832 ± 0.009	0.519 ± 0.010	0.399 ± 0.011	0.319 ± 0.005	0.443 ± 0.005
	Adj+D-CBG (exact, γ=4)	0.832 ± 0.002	0.528 ± 0.004	0.410 ± 0.005	0.335 ± 0.001	0.459 ± 0.001

- 단일 실행 노이즈 하한은 정직했다. 전체 arm-블록에서 $v \wedge a$ 표준편차의 중앙값이 0.007, 최악 셀이 0.018로, 앞 절들이 격차를 읽을 때 쓴 ± 0.012 하한을 감싼다.
- 반복에서 살아남는 것은 **EM** 분업이고, 누그러지는 것은 $v \wedge a$ 추월이다. Adj+IW가 blk ≥ 2 전체에서 Adj+D-CBG(γ = 4)를 EM으로 0.002–0.026 앞서고 이는 산포를 훨씬 넘는다 — 판별자의 "옳은 적법 경로 고르기" 우위는 seed가 아니라 성질이다. $v \wedge a$ 에서는 Adj+D-CBG(γ = 4)가 어느 블록에서도 뒤지지 않지만(격차 +0.001 – +0.022), 격차가 합산 산포를 넘는 곳은 blk16(+0.022)뿐이다. §5.9의 seed-7 blk32/64 추월은 3-seed 평균에서 +0.013 / +0.001로 줄어든다 — 일부는 seed 윤이었고, 그것을 잡아내는 게 이 표의 존재 이유다.
- 맨 마스크 위 분류기의 증분은 작지만 방향이 일관된다: γ = 1 exact D-CBG가 adj-only 위에 $v \wedge a$ +0.004 – +0.011을 더하며 일곱 블록 모두 양수다(3 seed에 걸쳐 7/7 부호 일치).

5.11 최종 요약 표

마스크 없는 guidance 비교를 표 4개로 모은 것 — {seen, unseen} $\times \gamma \in \{1, 4\}$ — §5.7 형식이며 D-CBG 두 변형과 IW-only를 나란히 둔다(어디에도 인접성 제한 없음). §§3, 5.7–5.8에서 수집했고 새 실행은 없다 — 모든 수치가 이 문서 앞에 이미 있다. 전 구간 fam 0.05, l2r, except_0 예약 1,000쌍, RAW, seed 7. 괄호: 그 블록 unguided base 대비 상승분, 굵은 값: 블록 내 세 arm 중 최고. IW 행은 항상 $w_\gamma = 1$ 이다 — γ 스윙은 D-CBG에만 허용했으므로 $\gamma = 4$ 표의 IW 행은 $\gamma = 1$ 표와 같은 값이다.

5.11.1 $\gamma = 1$ — seen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.314 (+0.002)	0.996 (0.000)	0.314 (+0.002)	0.278 (+0.003)	0.291 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.327 (+0.015)	0.994 (−0.002)	0.325 (+0.013)	0.287 (+0.012)	0.301 (+0.012)
	IW-only	0.331 (+0.019)	0.992 (−0.004)	0.328 (+0.016)	0.287 (+0.012)	0.303 (+0.014)
2	D-CBG (first-order)	0.266 (−0.002)	0.963 (0.000)	0.260 (−0.002)	0.243 (−0.001)	0.253 (−0.002)
	D-CBG (exact)	0.308 (+0.040)	0.962 (−0.001)	0.297 (+0.035)	0.274 (+0.030)	0.288 (+0.033)
	IW-only	0.322 (+0.054)	0.963 (0.000)	0.317 (+0.055)	0.292 (+0.048)	0.305 (+0.050)
4	D-CBG (first-order)	0.294 (+0.001)	0.977 (+0.001)	0.286 (+0.001)	0.265 (+0.003)	0.277 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.319 (+0.026)	0.975 (−0.001)	0.306 (+0.021)	0.279 (+0.017)	0.295 (+0.020)
	IW-only	0.337 (+0.044)	0.965 (−0.011)	0.320 (+0.035)	0.305 (+0.043)	0.318 (+0.043)
8	D-CBG (first-order)	0.271 (−0.001)	0.964 (0.000)	0.255 (−0.001)	0.231 (−0.001)	0.247 (−0.001)
	D-CBG (exact)	0.307 (+0.035)	0.958 (−0.006)	0.283 (+0.027)	0.256 (+0.024)	0.278 (+0.029)
	IW-only	0.321 (+0.049)	0.963 (−0.001)	0.303 (+0.047)	0.289 (+0.057)	0.304 (+0.055)
16	D-CBG (first-order)	0.259 (0.000)	0.930 (0.000)	0.240 (0.000)	0.221 (0.000)	0.238 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.315 (+0.056)	0.933 (+0.003)	0.281 (+0.041)	0.250 (+0.029)	0.275 (+0.038)
	IW-only	0.312 (+0.053)	0.934 (+0.004)	0.281 (+0.041)	0.259 (+0.038)	0.280 (+0.043)
32	D-CBG (first-order)	0.251 (0.000)	0.899 (+0.001)	0.222 (+0.001)	0.202 (0.000)	0.221 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.317 (+0.066)	0.890 (−0.008)	0.269 (+0.048)	0.237 (+0.035)	0.265 (+0.044)
	IW-only	0.322 (+0.071)	0.894 (−0.004)	0.267 (+0.046)	0.259 (+0.057)	0.283 (+0.062)
64	D-CBG (first-order)	0.236 (+0.001)	0.901 (0.000)	0.203 (+0.001)	0.179 (+0.001)	0.200 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.301 (+0.066)	0.890 (−0.011)	0.246 (+0.044)	0.210 (+0.032)	0.244 (+0.045)
	IW-only	0.307 (+0.072)	0.879 (−0.022)	0.247 (+0.045)	0.251 (+0.073)	0.271 (+0.072)

5.11.2 $\gamma = 1$ — unseen (except 1–99 → except_0)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.312 (0.000)	0.997 (+0.001)	0.312 (0.000)	0.275 (0.000)	0.289 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.327 (+0.015)	0.994 (−0.002)	0.325 (+0.013)	0.284 (+0.009)	0.300 (+0.011)
	IW-only	0.327 (+0.015)	0.992 (−0.004)	0.324 (+0.012)	0.283 (+0.008)	0.299 (+0.010)
2	D-CBG (first-order)	0.269 (+0.001)	0.963 (0.000)	0.263 (+0.001)	0.245 (+0.001)	0.256 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.310 (+0.042)	0.962 (−0.001)	0.298 (+0.036)	0.275 (+0.031)	0.289 (+0.035)
	IW-only	0.328 (+0.060)	0.966 (+0.003)	0.321 (+0.059)	0.298 (+0.054)	0.311 (+0.057)
4	D-CBG (first-order)	0.290 (−0.003)	0.976 (0.000)	0.282 (−0.003)	0.263 (+0.001)	0.275 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.328 (+0.035)	0.974 (−0.002)	0.316 (+0.031)	0.283 (+0.021)	0.301 (+0.026)
	IW-only	0.336 (+0.043)	0.972 (−0.004)	0.326 (+0.041)	0.303 (+0.041)	0.316 (+0.041)
8	D-CBG (first-order)	0.272 (0.000)	0.964 (0.000)	0.256 (0.000)	0.232 (0.000)	0.248 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.314 (+0.042)	0.959 (−0.005)	0.288 (+0.032)	0.254 (+0.022)	0.278 (+0.030)
	IW-only	0.323 (+0.051)	0.963 (−0.001)	0.304 (+0.048)	0.290 (+0.058)	0.305 (+0.056)
16	D-CBG (first-order)	0.260 (+0.001)	0.931 (+0.001)	0.241 (+0.001)	0.222 (+0.001)	0.239 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.312 (+0.053)	0.933 (+0.003)	0.278 (+0.038)	0.249 (+0.028)	0.273 (+0.036)
	IW-only	0.315 (+0.056)	0.934 (+0.004)	0.283 (+0.043)	0.263 (+0.042)	0.284 (+0.046)
32	D-CBG (first-order)	0.250 (−0.001)	0.897 (−0.001)	0.220 (−0.001)	0.201 (−0.001)	0.220 (−0.001)
	D-CBG (exact)	0.314 (+0.063)	0.885 (−0.013)	0.262 (+0.041)	0.233 (+0.031)	0.262 (+0.042)
	IW-only	0.322 (+0.071)	0.896 (−0.002)	0.269 (+0.048)	0.263 (+0.061)	0.285 (+0.065)
64	D-CBG (first-order)	0.234 (−0.001)	0.901 (0.000)	0.201 (−0.001)	0.177 (−0.001)	0.198 (−0.001)
	D-CBG (exact)	0.299 (+0.064)	0.896 (−0.005)	0.245 (+0.043)	0.210 (+0.032)	0.243 (+0.044)
	IW-only	0.306 (+0.071)	0.879 (−0.022)	0.248 (+0.046)	0.250 (+0.072)	0.270 (+0.071)

5.11.3 $\gamma = 4$ — seen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.313 (+0.001)	0.996 (0.000)	0.313 (+0.001)	0.278 (+0.003)	0.291 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.388 (+0.076)	0.981 (−0.015)	0.384 (+0.072)	0.317 (+0.042)	0.341 (+0.052)
	IW-only	0.331 (+0.019)	0.992 (−0.004)	0.328 (+0.016)	0.287 (+0.012)	0.303 (+0.014)
2	D-CBG (first-order)	0.268 (0.000)	0.965 (+0.002)	0.264 (+0.002)	0.247 (+0.003)	0.256 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.398 (+0.130)	0.951 (−0.012)	0.372 (+0.110)	0.326 (+0.082)	0.352 (+0.097)
	IW-only	0.322 (+0.054)	0.963 (0.000)	0.317 (+0.055)	0.292 (+0.048)	0.305 (+0.050)
4	D-CBG (first-order)	0.296 (+0.003)	0.975 (−0.001)	0.287 (+0.002)	0.264 (+0.002)	0.277 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.398 (+0.105)	0.950 (−0.026)	0.363 (+0.078)	0.322 (+0.060)	0.351 (+0.076)
	IW-only	0.337 (+0.044)	0.965 (−0.011)	0.320 (+0.035)	0.305 (+0.043)	0.318 (+0.043)
8	D-CBG (first-order)	0.275 (+0.003)	0.961 (−0.003)	0.257 (+0.001)	0.234 (+0.002)	0.251 (+0.003)
	D-CBG (exact)	0.398 (+0.126)	0.917 (−0.047)	0.341 (+0.085)	0.305 (+0.073)	0.340 (+0.092)
	IW-only	0.321 (+0.049)	0.963 (−0.001)	0.303 (+0.047)	0.289 (+0.057)	0.304 (+0.055)
16	D-CBG (first-order)	0.260 (+0.001)	0.928 (−0.002)	0.240 (0.000)	0.222 (+0.001)	0.239 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.462 (+0.203)	0.876 (−0.054)	0.355 (+0.115)	0.315 (+0.094)	0.365 (+0.128)
	IW-only	0.312 (+0.053)	0.934 (+0.004)	0.281 (+0.041)	0.259 (+0.038)	0.280 (+0.043)
32	D-CBG (first-order)	0.254 (+0.003)	0.897 (−0.001)	0.223 (+0.002)	0.203 (+0.001)	0.222 (+0.002)
	D-CBG (exact)	0.485 (+0.234)	0.826 (−0.072)	0.356 (+0.135)	0.306 (+0.104)	0.364 (+0.143)
	IW-only	0.322 (+0.071)	0.894 (−0.004)	0.267 (+0.046)	0.259 (+0.057)	0.283 (+0.062)
64	D-CBG (first-order)	0.235 (0.000)	0.902 (+0.001)	0.202 (0.000)	0.179 (+0.001)	0.200 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.506 (+0.271)	0.790 (−0.111)	0.345 (+0.143)	0.290 (+0.112)	0.360 (+0.161)
	IW-only	0.307 (+0.072)	0.879 (−0.022)	0.247 (+0.045)	0.251 (+0.073)	0.271 (+0.072)

5.11.4 $\gamma = 4$ — unseen (except 1–99 → except_0)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order)	0.314 (+0.002)	0.997 (+0.001)	0.314 (+0.002)	0.275 (0.000)	0.290 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.393 (+0.081)	0.980 (−0.016)	0.387 (+0.075)	0.317 (+0.042)	0.340 (+0.051)
	IW-only	0.327 (+0.015)	0.992 (−0.004)	0.324 (+0.012)	0.283 (+0.008)	0.299 (+0.010)
2	D-CBG (first-order)	0.268 (0.000)	0.963 (0.000)	0.262 (0.000)	0.245 (+0.001)	0.255 (+0.001)
	D-CBG (exact)	0.397 (+0.129)	0.947 (−0.016)	0.365 (+0.103)	0.315 (+0.071)	0.343 (+0.088)
	IW-only	0.328 (+0.060)	0.966 (+0.003)	0.321 (+0.059)	0.298 (+0.054)	0.311 (+0.057)
4	D-CBG (first-order)	0.290 (−0.003)	0.976 (0.000)	0.282 (−0.003)	0.263 (+0.001)	0.275 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.403 (+0.110)	0.945 (−0.031)	0.366 (+0.081)	0.316 (+0.054)	0.348 (+0.073)
	IW-only	0.336 (+0.043)	0.972 (−0.004)	0.326 (+0.041)	0.303 (+0.041)	0.316 (+0.041)
8	D-CBG (first-order)	0.270 (−0.002)	0.963 (−0.001)	0.254 (−0.002)	0.230 (−0.002)	0.246 (−0.002)
	D-CBG (exact)	0.441 (+0.169)	0.910 (−0.054)	0.367 (+0.111)	0.316 (+0.084)	0.359 (+0.111)
	IW-only	0.323 (+0.051)	0.963 (−0.001)	0.304 (+0.048)	0.290 (+0.058)	0.305 (+0.056)
16	D-CBG (first-order)	0.262 (+0.003)	0.932 (+0.002)	0.242 (+0.002)	0.224 (+0.003)	0.241 (+0.003)
	D-CBG (exact)	0.443 (+0.184)	0.867 (−0.063)	0.336 (+0.096)	0.297 (+0.076)	0.345 (+0.108)
	IW-only	0.315 (+0.056)	0.934 (+0.004)	0.283 (+0.043)	0.263 (+0.042)	0.284 (+0.046)
32	D-CBG (first-order)	0.251 (0.000)	0.896 (−0.002)	0.221 (0.000)	0.202 (0.000)	0.221 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.466 (+0.215)	0.823 (−0.075)	0.327 (+0.106)	0.297 (+0.095)	0.352 (+0.131)
	IW-only	0.322 (+0.071)	0.896 (−0.002)	0.269 (+0.048)	0.263 (+0.061)	0.285 (+0.065)
64	D-CBG (first-order)	0.235 (0.000)	0.902 (+0.001)	0.202 (0.000)	0.178 (0.000)	0.200 (0.000)
	D-CBG (exact)	0.526 (+0.291)	0.768 (−0.133)	0.336 (+0.134)	0.279 (+0.101)	0.356 (+0.157)
	IW-only	0.306 (+0.071)	0.879 (−0.022)	0.248 (+0.046)	0.250 (+0.072)	0.270 (+0.071)

6. 제출 전 남은 실험

답하지 못했을 때 리뷰어 반박의 비용이 큰 순서.

E1 — 동일 예산 best-of-n, 그리고 판별자 재순위 (최우선)

우리 guidance가 목표로 하는 수용 기준 — 모든 edge가 A_{scn} 에서 적법, 종점이 목적지 — 은 판별자가 받는 것과 정확히 같은 입력만으로 테스트 시점에 확인 가능하다. 그래서 첫 질문은 이것이 된다: unguided로 n번 뽑아 통과한 것을 쓰면 왜 안 되나? 그건 $p_0(\cdot \mid \text{수용})$ 에서의 rejection sampling을 예산으로 절단한 것이다. 공정한 n은 비용비이고 v4 보고서 §5.6이 블록별로 고정한다: $n = 18.8(\text{blk1}), 12.0(\text{blk2}), 6.5(\text{blk4}), 9.4(\text{blk64})$ — blk1에서 가장 크다, 즉 기준선이 AR이 있는 바로 그 지점에서 가장 강하다.

저장된 per-path 기록으로 한 개략 추정치 불편하다: blk4/l2r에서 base 단일 추출의 $v \wedge a$ 가 0.285이고 수용된 추출 중 89.5%가 정답과 정확히 일치한다. n번 추출이 독립이라면 best-of-6은 $v \wedge a$ 0.866, $EM \approx 0.775$ 에 이르고 adj+IW의 0.556 / 0.434를 넘는다. 독립 가정은 틀렸다 — n번이 같은 OD 쌍과 같은 모델을 공유하므로 실패가 양의 상관을 갖고 어려운 쌍은 매번 실패한다 — 그래서 실제 곡선은 그 상한 아래, 어쩌면 훨씬 아래에 있다. 계산이 아니라 측정해야 한다. 동일 예산 3개 arm:

- ① base best-of-n + 하드 수용/거부 (학습 전혀 없음)
- ② base best-of-n을 우리 판별자로 재순위 (채점자를 사후 1회만 사용)
- ③ 스텝별 SNIS guidance (제안 방법)

지표와 함께 pass rate도 보고할 것: 실측 pass rate와 $1 - (1 - p)^n$ 의 격차가 곧 상관이고, ①이 실제 위험인지를 결정하는 양이다. ③ > ② > ①이면 논문이 깔끔한 2단 논증을 얻는다 — 판별자가 신호를 담고 있고(② > ①), 그것을 사후가 아니라 스텝별로 주입하는 것이 이득이다(③ > ②) — 그리고 §5.3이 이유를 설명한다: ②는 완성된 경로를 한 번 채점하고 ③은 매 수마다 lookahead를 채점한다. 둘이 배타적이지 않으므로 ③+best-of-n' 합성도 측정할 것.

E2 — 채점자를 l2r negative로 재학습

gen_bd_uncond_pool.py 에 `—order l2r` 을 한 줄 추가해 무조건부 풀을 다시 생성하고, IW 판별자와 D-CBG 분류기를 그것으로 재학습해 §2.3의 불일치를 없앤다. 두 방법이 함께 이득을 보므로 우위를 사는 것이 아니라, 불필요한 핸디캡을 제거하고 추정량이 가정하는 $p_{\text{ref}} = p_0$ 를 성립시키는 것이다.

E3 — 헤드라인 셀 시드

§3의 모든 셀이 단일 실행이다. blk1 행이 $v \wedge a$ 잡음을 ≈ 0.012 로 묶으므로 $blk \geq 8$ 이득(0.04–0.23)은 확실히 그 밖이지만, blk2/blk4의 base-IW only 이득(0.005–0.024)은 하한에 걸쳐 있고 헤드라인인 AR 대 blk2 격차($v \wedge a + 0.035$)도 그 3배 정도다. $blk1/2/4 \times \{base, IW, adj+IW\} \times l2r$ 을 3시드 돌리면 그 격차를 산포와 함께 말할 수 있다. EM-PC 격차(+0.079 / +0.100)는 이미 안전하다.

E4 — 막다른 길 fallback 계측 (값싼 항목, 공개용)

Lemma-3 적법성 마스크가 유의미한 확률의 후보를 하나도 남기지 않으면 샘플러는 그 스텝에서 마스크를 포기한다(`bd_models.py`). 마스크 최초 구현부터 있던 코드로 본 기록의 모든 guided 수치에 적용돼 있다). 이는 올바른 기본값이다 — adj-only를 base의 연속적 완화로 만들어 제약이 비활성이거나 총족 불가능한 곳에서 base와 정확히 일치시키는 반면, END를 내보내면 모델이 제안하지도 않은 행동을 주입하게 되고 행을 버리면 평가 집합이 편향된다. $v \wedge a$ 에 대한 영향도 사실상 없다: fallback 경로는 validity에서, END 경로는 arrival에서 실패하므로 둘 다 $v \wedge a = 0$ 이다. 실제로 달라지는 것은 어느 열이 실패를 기록하느냐이고, 그것이 §3의 valid/arrival 맞교환을 읽는 방식을 좌우한다. $z \leq 1e-9$ 발동 횟수를 블록별·order별로 세어 validity 옆에 보고하고, 논문에서 adj-only를 하드 제약이 아니라 탈출구가 문서화된 best-effort 제약으로 서술할 것. 계측 추가는 큐가 다 빠진 뒤에 해서 기록 전체가 한 버전의 샘플러 위에 있게 한다.

E5 — 프레임िंग을 결정하는 지표 문제

정답 집합이 `porto_shrink_SP_*`, 즉 최단경로다. 그에 대한 정확일치로 재는 한 이 과제는 Dijkstra가 정확히 풀고 best-of-n이 잘 근사하므로, 어떤 생성 모델도 자기 조건에서 이길 수 없다. 출구가 돌이고 둘 다 할 만하다: (a) 최단경로가 아니라 **실제 궤적**을 정답으로 평가해 정답이 닫힌 형태로 계산되지 않게 하고 학습 모델이 기여할 여지를 만든다; (b) 기여를 **분포 일치**로 프레임링하고 rejection sampling이 게임할 수 없는 지표를 앞세운다 — edge 분포에 대한 JSEV, 길이 보정, valid 경로 간 다양성. best-of-n은 $p_0(\cdot | 수음)$ 을 샘플링하는 것이고 이는 q_{exc} 가 아니다. JSEV 인프라는 이미 있다(`eval_uncond_jsev.py`). 이 선택은 결과 절을 쓰기 전에 확정해야 한다 — 어느 표가 Table 1이 되는지를 결정하기 때문이다.

E6 — 블록 내 ancestral 제안 (방법 확장)

§5.4는 lookahead의 유용성이 blk2–4에서 한계에 걸리는 원인으로 mean-field 제안을 지목한다. 블록 위치를 순서대로, 각각 이전 추출을 인접성 마스크로 조건화해 뽑으면 lookahead가 coherent하고 적법한 연장이 되어 큰 블록에서도 이득이 유지될 수 있다. 구현 전 두 유보: reveal당 한 번의 배치 연산 대신 $(b \cdot n_{is}, V)$ 텐서에 대한 B회 순차 multinomial/gather가 든다 — v4 보고서 §5.6이 blk4에서 판별자 채점을 guided 비용의 $\approx 83\%$ 로 잡으므로 상한은 있다 — 그리고 더 중요하게 **제안 분포가 바뀐다**. 현재 가중치 $\exp(\gamma \ell)$ 는 제안이 denoiser marginal일 때만 올바른 비율이다. ancestral cascade는 후보마다 단계별 정규화 상수의 곱을 갖게 되고 이는 자기정규화에서 소거되지 않는다. Lemma 3의 zero-target-weight 논리가 확장될 수도 있지만, 코드를 쓰기 전에 유도를 확인해야 한다. 그러지 않으면 추정량이 조용히 편향된다.

E7 — 두 번째 도로망

여기 모든 것이 Porto, $V = 1,390$, 그래프 하나다. 워크숍 트랙은 통과하지만 메인 트랙은 두 번째 망을 요구한다. 현재 기록과 메인 트랙 제출 사이의 가장 큰 격차이면서 가장 비싼 항목이므로 늦게가 아니라 일찍 결정해야 한다.

E8 — KV 캐싱 (선택, wall-clock만)

코드베이스에 전혀 구현돼 있지 않다. block-causal 구조가 잘 맞는다 — 확정된 블록의 KV는 변하지 않으므로 매 reveal이 현재 블록만 다시 계산하면 된다 — 그리고 타이밍 표의 블록 크기 의존성을 평평하게 만든다(오른쪽 팔은 매 reveal이 캔버스 전체를 다시 돌리는 데서 지배된다). 품질 수치는 하나도 바뀌지 않고, 조용한 회귀 위험이 있다(블록 내 어텐션이 양방향이라 완성된 블록의 캐시 KV는 clean forward를 한 번 더 돌리기 전까지 stale이다). 제출 0/후를 권한다. 그 사이에는 타이밍 표의 기존 채점 호출 행 옆에 **경로당 denoiser forward** 행을 추가해, 구현 무관 비용이 드러나고 wall-clock 유보가 자명해지게 한다.

7. 출처

IW l2r: `run_l2r_v4.sh` → `sets_res/va_table_l2r_f005.json` (14 job, 2026-07-28 13:34–14:11). IW first-hitting 기준: `sets_res/va_table_v4_f005.json` (v4 보고서 §4). D-CBG l2r: `run_l2r_dcbg.sh` → `sets_res/dcbg_table_l2r_f005.json`, 분류기 시간 조건화 수정(§4) 후 2026-07-29 재측정(수정 전 표는 `*.pre_tfix`로 보존). D-CBG first-hitting 기준: `sets_res/dcbg_table_v4_f005.json` (v4 보고서 §5, 수정 전). D-CBG $\gamma = 4$ (§5.8): `run_l2r_dcbg.sh` (GAMMA=4.0) → `sets_res/dcbg_table_l2r_f005_g4.0.json`, `dcbg_table_l2r_f01_g4.0.json`, 2026-07-30, 수정 후. Adj+D-CBG (§5.9): `run_l2r_dcbg.sh` (ADJP=1, GAMMA={1.0, 4.0}) → `sets_res/dcbg_table_l2r_f005_adj.json`, `dcbg_table_l2r_f005_g4.0_adj.json`, 2026-07-30, 합법 후보만 열거. 3-seed 반복(§5.10): `run_seed_stats.sh` → `sets_res/seed_stats_f005.json`, seed 7/8/9, 2026-07-31. IW tempering(§8): `run_wg4.sh` → `sets_res/va_table_wg4_f005.json`, `wg4_ess.json`, 2026-07-31; 수학 노트 `pdfs/temp_math.pdf` (src `report_src/temp_math.tex`). 공개 순서 분기: `bd_models.py::denoise_block_mask{, _guided}`, `dcbg_plugin.py::plan_dcbg_mask`. 이 문서는 `report_src/build_iclr.py`가 JSON에서 생성하며, 손으로 옮겨 적은 수치는 없다.

8. $\gamma = 4$ 에서의 D-CBG 대 IW — unseen, family 0.05

마스크 없는 세 guided arm을 양쪽 모두 guidance 세기 $\gamma = 4$ 로 올려 비교한 표 — " γ 스윕은 D-CBG에만 허용됐다"는 비대칭을 제거한다: D-CBG는 reveal posterior를 $p_\phi(y|x)^4$ 로 기울이고 (§5.8의 실행), IW는 SNIS 가중치를 $(D/(1-D))^4$ 로 올려 목표 분포가 $q^\gamma p_\phi^{1-\gamma}/Z$ 가 된다 — 유도·극한-ESS-편향 한계는 [pdfs/temp_math.pdf](#) . 어디에도 인접성 제한 없음. 나머지 설정 불변: l2r, fam 0.05, unseen(e99 채점자 → except_0 zero-shot), 예약 1,000쌍, RAW, seed 7, $n_{is} = 100$. 괄호: unseen base 대비 상승분, 굵은 값: 블록 내 세 arm 중 최고.

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	EM	PC
1	D-CBG (first-order, $\gamma = 4$)	0.314 (+0.002)	0.997 (+0.001)	0.314 (+0.002)	0.275 (0.000)	0.290 (+0.001)
	D-CBG (exact, $\gamma = 4$)	0.393 (+0.081)	0.980 (−0.016)	0.387 (+0.075)	0.317 (+0.042)	0.340 (+0.051)
	IW-only ($w_\gamma = 4$)	0.339 (+0.027)	0.989 (−0.007)	0.335 (+0.023)	0.282 (+0.007)	0.302 (+0.013)
2	D-CBG (first-order, $\gamma = 4$)	0.268 (0.000)	0.963 (0.000)	0.262 (0.000)	0.245 (+0.001)	0.255 (+0.001)
	D-CBG (exact, $\gamma = 4$)	0.397 (+0.129)	0.947 (−0.016)	0.365 (+0.103)	0.315 (+0.071)	0.343 (+0.088)
	IW-only ($w_\gamma = 4$)	0.336 (+0.068)	0.962 (−0.001)	0.324 (+0.062)	0.303 (+0.059)	0.317 (+0.062)
4	D-CBG (first-order, $\gamma = 4$)	0.290 (−0.003)	0.976 (0.000)	0.282 (−0.003)	0.263 (+0.001)	0.275 (0.000)
	D-CBG (exact, $\gamma = 4$)	0.403 (+0.110)	0.945 (−0.031)	0.366 (+0.081)	0.316 (+0.054)	0.348 (+0.073)
	IW-only ($w_\gamma = 4$)	0.344 (+0.051)	0.974 (−0.002)	0.334 (+0.049)	0.306 (+0.044)	0.321 (+0.047)
8	D-CBG (first-order, $\gamma = 4$)	0.270 (−0.002)	0.963 (−0.001)	0.254 (−0.002)	0.230 (−0.002)	0.246 (−0.002)
	D-CBG (exact, $\gamma = 4$)	0.441 (+0.169)	0.910 (−0.054)	0.367 (+0.111)	0.316 (+0.084)	0.359 (+0.111)
	IW-only ($w_\gamma = 4$)	0.333 (+0.061)	0.961 (−0.003)	0.312 (+0.056)	0.296 (+0.064)	0.313 (+0.064)
16	D-CBG (first-order, $\gamma = 4$)	0.262 (+0.003)	0.932 (+0.002)	0.242 (+0.002)	0.224 (+0.003)	0.241 (+0.003)
	D-CBG (exact, $\gamma = 4$)	0.443 (+0.184)	0.867 (−0.063)	0.336 (+0.096)	0.297 (+0.076)	0.345 (+0.108)
	IW-only ($w_\gamma = 4$)	0.324 (+0.065)	0.927 (−0.003)	0.284 (+0.044)	0.265 (+0.044)	0.288 (+0.050)
32	D-CBG (first-order, $\gamma = 4$)	0.251 (0.000)	0.896 (−0.002)	0.221 (0.000)	0.202 (0.000)	0.221 (0.000)
	D-CBG (exact, $\gamma = 4$)	0.466 (+0.215)	0.823 (−0.075)	0.327 (+0.106)	0.297 (+0.095)	0.352 (+0.131)
	IW-only ($w_\gamma = 4$)	0.329 (+0.078)	0.897 (−0.001)	0.277 (+0.056)	0.264 (+0.062)	0.289 (+0.069)
64	D-CBG (first-order, $\gamma = 4$)	0.235 (0.000)	0.902 (+0.001)	0.202 (0.000)	0.178 (0.000)	0.200 (0.000)
	D-CBG (exact, $\gamma = 4$)	0.526 (+0.291)	0.768 (−0.133)	0.336 (+0.134)	0.279 (+0.101)	0.356 (+0.157)
	IW-only ($w_\gamma = 4$)	0.333 (+0.098)	0.869 (−0.032)	0.257 (+0.055)	0.269 (+0.091)	0.292 (+0.093)

- 같은 $\gamma = 4$ 에서 exact D-CBG가 모든 블록에서 IW-only를 앞선다 — $v \wedge a + 0.032 - +0.079$ — 그리고 first-order 변형은 여전히 inert하다(base 대비 $-0.003 - +0.002$). 비대칭은 공식이 아니라 메커니즘에 있다: D-CBG의 열거는 vocab 전체를 기울이므로 $\gamma = 4$ 가 p_ϕ 가 잘 제한하지 않을 토큰까지 끌어올리는 반면, IW tilt는 제한이 이미 났을 $n_{is} = 100$ 개 후보만 재가중할 수 있고, 그래서 $w_\gamma 1 \rightarrow 4$ 가 사는 것은 $v \wedge a + 0.001 - +0.011$ 뿐이다(실측 ESS 94.6–99.6 / 100 유지) — [temp_math.pdf Prop. 3\(iii\)](#)이 제한-제한 후보 풀에 대해 예측하는 $\text{Var}(\ell)$ -한계 이동 그대로다.
- 결론은 §5.9/§5.10과 나란히 읽고 내릴 것. 이 패널은 공개 baseline이 이기는 유일한 패널이면서, 세 arm 전부가 마스크 패널보다 한참 아래인 패널이기도 하다(여기 최고 셀 $v \wedge a 0.387$ vs 마스크 쪽 0.574). Lemma-3 제한을 켜면 EM/PC에서 순위가 뒤집히고(Adj+IW 우위, 3-seed에서 견고) $v \wedge a$ 격차는 닫힌다. 정직한 요약: *비마스크 체제는 열거+tempering이 이기고, 마스크 체제는 마스킹+lookahead가 — D-CBG exact 비마스크 비용의 1/12로 — 이긴다.*
- IW 쪽의 생산적인 축은 지수가 아니라 후보 풀이다: ancestral 블록 내 제한(E6)과 best-of-n 합성(E1)은 가중치가 고를 수 있는 것 자체를 넓히고, w_γ 는 이미 있는 선택지를 뽕족하게 만들 뿐이다.